

微分几何考试复习笔记

腾鹏云兮

2026 年 7 月 2 日

目录

1 曲线论基础	5
1.1 曲线的表示与弧长参数	5
1.2 Frenet 标架	5
1.3 曲率与挠率	5
1.4 Frenet 公式	6
2 曲面论基础	6
2.1 第一基本形式	6
2.2 第二基本形式	6
2.3 曲率	7
2.4 Gauss-Bonnet 公式	7
3 测地线专题	7
3.1 测地曲率的定义	7
3.2 测地曲率的计算公式	8
3.3 测地线的定义与性质	8
3.4 测地线与最短路径的关系	9

3.5	常见曲面的测地线	10
3.6	典型例题	10
4	备考建议	12
4.1	重点掌握	12
4.2	常见考点	12
5	正则曲线弧长局部理论	13
5.1	正则曲线与弧长参数化	13
5.2	以弧长为参数的曲线局部理论	13
5.3	任意参数下的曲率与挠率	14
5.4	曲线论基本定理	16
5.5	等周不等式 (The Isoperimetric Inequality)	19
5.6	四顶点定理 (The Four Vertex Theorem)	21
5.7	Cauchy-Crofton 公式	21
6	曲面的整体性质	23
6.1	正则曲面的定义	23
6.2	切平面	25
6.3	映照的微分	26
6.4	第一基本形式与面积	27
6.5	曲面的定向	28
6.6	管状邻域定理	29
6.7	构成整体微分几何的基础框架	30
7	曲面的局部性质	31
7.1	Gauss 映射的定义	31
7.2	Gauss 映射的微分	32
7.3	第二基本形式	34

7.4	Weingarten 变换与方程	35
7.5	Weingarten 方程	36
7.6	面积比的极限解释	38
7.7	向量场	39
7.8	渐近线	39
7.9	直纹面	40
7.10	可展曲面	41
7.11	非常数可展曲面	41
7.12	切线面的可展性验证	42
7.13	极小曲面	42
8	曲面的内蕴性质	43
8.1	基本记号与几何量	43
8.2	Christoffel 符号	44
8.3	Gauss-Weingarten 公式	45
8.4	相容性条件与基本方程	46
8.5	等距对应	47
8.6	保形映照	49
8.7	Gauss 曲率的内蕴形式	52
8.8	测地线	56
8.9	局部正交标架与单位向量场	61
8.10	Gauss-Bonnet 公式	65
9	微分流形	70
9.1	坐标卡与图册	70
9.2	$\mathbb{R}^N$ 中的子流形与开子流形	72
9.3	光滑映射与局部表示	72
9.4	切空间与余切空间的对偶	73

10 向量场、李导数与 Frobenius 定理	75
10.1 积分曲线与流	75
10.2 李导数	76
10.3 Frobenius 定理	78
11 张量场与微分形式	80
11.1 (r, s) 型张量场	80
11.2 微分形式作为 $(0, s)$ 型反对称张量	81
11.3 外微分	81
12 Stokes 定理	82
12.1 带边流形	82
12.2 流形的定向与边界的诱导定向	82
12.3 单位分解	83
12.4 Stokes 定理的陈述	83
12.5 Stokes 定理的证明	83
13 黎曼流形的定义	85
13.1 黎曼体积形式	86
13.2 Levi-Civita 联络	86
13.3 黎曼曲率张量	89
13.4 Poincaré-Hopf 定理	90
13.5 Gauss-Bonnet-Chern 定理	90

1 曲线论基础

1.1 曲线的表示与弧长参数

空间曲线通常用参数方程表示：

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

弧长参数 s 定义为：

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\mathbf{r}'(u)\| \, du$$

此时 $\|\mathbf{r}'(s)\| = 1$ 。

1.2 Frenet 标架

对于弧长参数曲线，定义三个正交单位向量：

- 切向量： $\alpha(s) = \mathbf{r}'(s)$
- 主法向量： $\beta(s) = \frac{\alpha'(s)}{\|\alpha'(s)\|} = \frac{\mathbf{r}''(s)}{\kappa(s)}$
- 副法向量： $\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s)$

1.3 曲率与挠率

曲率 $\kappa(s)$ 描述曲线偏离切线的程度：

$$\kappa(s) = \|\alpha'(s)\| = \|\mathbf{r}''(s)\|$$

一般参数形式：

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}$$

挠率 $\tau(s)$ 描述曲线偏离密切平面的程度：

$$\tau(s) = -\beta'(s) \cdot \gamma(s)$$

一般参数形式：

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|^2}$$

1.4 Frenet 公式

Frenet 标架沿曲线变化的微分方程：

$$\begin{cases} \frac{d\alpha}{ds} = \kappa\beta \\ \frac{d\beta}{ds} = -\kappa\alpha + \tau\gamma \\ \frac{d\gamma}{ds} = -\tau\beta \end{cases}$$

2 曲面论基础

2.1 第一基本形式

设曲面参数方程为 $\mathbf{r}(u, v)$ ，则：

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

其中：

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v$$

2.2 第二基本形式

$$II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2$$

其中：

$$L = \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}, \quad M = \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n}, \quad N = \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n}$$

单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$ 。

2.3 曲率

法曲率: $\kappa_n = \frac{II}{I}$

Gauss 曲率 (总曲率):

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$$

平均曲率:

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)}$$

2.4 Gauss-Bonnet 公式

对于紧致可定向曲面 M :

$$\iint_M K \, d\sigma = 2\pi\chi(M)$$

其中 $\chi(M) = 2 - 2g$ 是 Euler 示性数, g 是亏格。

3 测地线专题

3.1 测地曲率的定义

定义 3.1. 设 C 是曲面 S 上的一条曲线, α 是曲线的单位切向量, $\mathbf{n}$ 是曲面的单位法向量, 则曲线的曲率向量 $\mathbf{k} = \frac{d\alpha}{ds}$ 可分解为:

$$\mathbf{k} = \kappa_n \mathbf{n} + \kappa_g (\mathbf{n} \times \alpha)$$

其中 κ_n 是法曲率, κ_g 称为**测地曲率**。

测地曲率的几何意义: κ_g 是曲线的曲率向量在曲面切平面上的投影 (带符号), 描述了曲线在曲面内部的弯曲程度。

3.2 测地曲率的计算公式

3.2.1 公式一：利用空间曲率和法曲率

$$\kappa_g = \pm \sqrt{\kappa^2 - \kappa_n^2}$$

其中 κ 是空间曲线的曲率，符号由 $(\alpha, \beta, \mathbf{n})$ 的符号决定。

3.2.2 公式二：Liouville 公式（正交参数网）

当参数曲线正交（ $F = 0$ ）时，设曲线切向与 u -曲线的夹角为 θ ，则：

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \ln E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \ln G}{\partial u} \sin \theta$$

3.2.3 公式三：直接算法

对于曲线 $v = v(u)$ ：

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{(E\dot{u}^2 + 2F\dot{u}\dot{v} + G\dot{v}^2)^{3/2}} (\ddot{v}\dot{u} - \ddot{u}\dot{v} + \Gamma_{11}^2 \dot{u}^3 + (2\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) \dot{u}^2 \dot{v} + (\Gamma_{22}^2 - 2\Gamma_{12}^1) \dot{u} \dot{v}^2 - \Gamma_{22}^1 \dot{v}^3)$$

3.3 测地线的定义与性质

定义 3.2. 曲面上一条曲线，如果其测地曲率处处为零（ $\kappa_g \equiv 0$ ），则称为**测地线**。

3.3.1 测地线的微分方程

测地线满足：

$$\frac{d^2 u^i}{ds^2} + \Gamma_{jk}^i \frac{du^j}{ds} \frac{du^k}{ds} = 0, \quad i = 1, 2$$

其中 Γ_{jk}^i 是 Christoffel 符号。

3.3.2 测地线的几何性质

1. 测地线的切向量沿曲线平行移动时保持不变。
2. 过曲面上一点，沿任一方向存在唯一一条测地线。
3. 测地线是曲面上局部最短的曲线。
4. 若曲线上的曲线是连接两点的最短路径，则它一定是测地线。

3.4 测地线与最短路径的关系

定理 3.3. 对于曲面上任意一点 P ，存在一个邻域 U ，使得 U 内任意两点之间的唯一最短曲线是连接它们的测地线，且该测地线完全落在 U 内。

注 3.4. $\kappa_g = 0$ （测地线）是曲线成为局部最短路径的**必要条件**，但**不是充分条件**。一条测地线可能是：

- 局部最短（极小值）
- 局部最长（极大值）
- 鞍点

这取决于二阶变分的符号。

例 3.5 (球面上的大圆)。球面上两点 A 和 B （非对径点）：

- 劣弧（较短的大圆弧）： $\kappa_g = 0$ ，是局部最短，也是全局最短
- 优弧（较长的大圆弧）： $\kappa_g = 0$ ，满足测地线方程，但**不是最短路径**

曲面	测地线	是否全局最短
平面	直线	是
球面	大圆	劣弧是，优弧不是
圆柱面	母线、螺旋线（特定情况）	母线是，螺旋线一般不是
旋转曲面	经线（子午线）	通常是局部最短

3.5 常见曲面的测地线

3.6 典型例题

3.6.1 例题一：球面上纬圆的测地曲率

例 3.6. 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 上，求纬圆 ($\theta = \theta_0$ 常数) 的测地曲率，并判断哪些纬圆是测地线。

解：

采用经纬参数化：

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (R \cos \theta \cos \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, R \sin \theta)$$

其中 θ 为纬度（赤道处 $\theta = 0$ ）， φ 为经度。

纬圆 $\theta = \theta_0$ 的参数方程为：

$$\mathbf{r}(\varphi) = (R \cos \theta_0 \cos \varphi, R \cos \theta_0 \sin \varphi, R \sin \theta_0)$$

计算：

★ 纬圆半径 $r = R \cos \theta_0$ ，空间曲率 $\kappa = \frac{1}{r} = \frac{1}{R \cos \theta_0}$

★ 球面上沿任意方向的法曲率均为 $\kappa_n = \frac{1}{R}$

代入公式 $\kappa_g = \pm \sqrt{\kappa^2 - \kappa_n^2}$ ：

$$\kappa_g = \pm \sqrt{\frac{1}{R^2 \cos^2 \theta_0} - \frac{1}{R^2}} = \pm \frac{\tan \theta_0}{R}$$

符号判断：在北半球 ($\theta_0 > 0$)，取 φ 增加方向， $\kappa_g > 0$ ；南半球则为负。

结论：

- 当 $\theta_0 = 0$ (赤道) 时， $\kappa_g = 0$ ，赤道是测地线
- 当 $\theta_0 \neq 0$ 时， $\kappa_g \neq 0$ ，纬圆不是测地线

3.6.2 例题二：应用 Gauss-Bonnet 公式

例 3.7. 在球面 S^2 上，考虑由三条大圆弧围成的球面三角形 $\triangle ABC$ ，其内角分别为 α, β, γ 。利用 Gauss-Bonnet 公式求该三角形的面积。

解：

对于球面 S^2 ，Gauss 曲率 $K = \frac{1}{R^2}$ 为常数。球面三角形由测地线（大圆弧）围成，因此边界曲线的测地曲率 $\kappa_g = 0$ 。

Gauss-Bonnet 公式的局部形式：

$$\iint_{\Delta} K \, d\sigma + \sum_{i=1}^3 (\pi - \alpha_i) = \sum_{i=1}^3 \int_{C_i} \kappa_g \, ds$$

由于 $\kappa_g = 0$ ，右边为零，因此：

$$\iint_{\Delta} \frac{1}{R^2} \, d\sigma + (\pi - \alpha) + (\pi - \beta) + (\pi - \gamma) = 0$$

设三角形面积为 A ，则：

$$\frac{A}{R^2} + 3\pi - (\alpha + \beta + \gamma) = 0$$

解得：

$$A = R^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi)$$

这就是球面三角形的面积公式。当 $R = 1$ 时， $A = \alpha + \beta + \gamma - \pi$ (球面角盈)。

4 备考建议

4.1 重点掌握

1. 熟练掌握曲率、挠率的计算，特别是对于一般参数曲线的公式。
2. 掌握第一、第二基本形式的计算，并能求出 Gauss 曲率和平均曲率。
3. 深刻理解测地线的概念，掌握测地曲率的计算方法。
4. 熟练运用 Gauss-Bonnet 公式解决几何问题。
5. 理解曲线论和曲面论的基本定理。

4.2 常见考点

- 计算空间曲线的曲率和挠率
- 求曲面的第一、第二基本形式
- 判断一条曲线是否是测地线
- 应用 Gauss-Bonnet 公式求面积或 Euler 示性数
- 证明某些特殊曲线（如经线、大圆）是测地线
- 计算球面、圆柱面、旋转曲面等常见曲面的测地线

5 正则曲线弧长局部理论

5.1 正则曲线与弧长参数化

定义 5.1. 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是定义在区间 I 上的光滑映射。若对于所有 $t \in I$, 有 $\alpha'(t) \neq 0$, 则称 α 为**正则曲线**。

定义 5.2. 从起点 $\alpha(a)$ 到参数 t 的弧长为

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| \, du$$

若 $\|\alpha'(s)\| = 1$ 对所有 s 成立, 则称 s 为**弧长参数** (或称自然参数)。

5.2 以弧长为参数的曲线局部理论

设 $\alpha(s)$ 是以弧长参数的正则曲线, 且曲率 $\kappa(s) > 0$ 。

5.2.1 Frenet 标架

切向量: $\mathbf{T}(s) = \alpha'(s)$,

主法向量: $\mathbf{N}(s) = \frac{\mathbf{T}'(s)}{\kappa(s)}$,

副法向量: $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$.

$\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 构成单位正交右手系。

5.2.2 曲率与挠率

▷ **曲率**: $\kappa(s) = \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\alpha''(s)\|$, 度量曲线弯曲程度。

▷ **挠率**: $\tau(s) = -\mathbf{B}'(s) \cdot \mathbf{N}(s)$, 度量曲线偏离平面曲线的程度 ($\tau = 0$ 时曲线为平面曲线)。

5.2.3 Frenet-Serret 公式

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N} \\ \frac{d\mathbf{N}}{ds} = -\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B} \\ \frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N} \end{cases}$$

5.2.4 局部规范形式 (Taylor 展开)

在 $s = 0$ 附近, 曲线可展开为:

$$\begin{aligned} \alpha(s) = \alpha(0) &+ \left(s - \frac{\kappa^2}{6}s^3 + \cdots\right) \mathbf{T}(0) \\ &+ \left(\frac{\kappa}{2}s^2 + \frac{\kappa'}{6}s^3 + \cdots\right) \mathbf{N}(0) \\ &+ \left(\frac{\kappa\tau}{6}s^3 + \cdots\right) \mathbf{B}(0). \end{aligned}$$

5.3 任意参数下的曲率与挠率

在实际问题中, 曲线往往不以弧长参数给出. 设 $\alpha(t)$ 是任意参数的正则曲线, t 为一般参数, s 为弧长参数, 则

$$\frac{d}{ds} = \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} \frac{d}{dt}.$$

命题 5.3. 曲线 $\alpha(t)$ 的曲率为

$$\kappa(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$$

证明. 记 $v(t) = \|\alpha'(t)\|$, 则 $\frac{ds}{dt} = v$, $\mathbf{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{v}$. 由链式法则:

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{1}{v} \frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{1}{v} \frac{d}{dt} \left(\frac{\alpha'}{v} \right)$$

计算得:

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{\alpha''v - \alpha'v'}{v^3}$$

注意到 $\alpha''v - \alpha'v' = \frac{(\alpha' \times \alpha'') \times \alpha'}{v}$ (利用向量恒等式), 取其模长并利用 $\|\mathbf{T}'\| = \kappa$, 即得 $\kappa = \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{v^3}$ 。 $\square$

命题 5.4. 曲线 $\alpha(t)$ 的挠率为

$$\tau(t) = \frac{(\alpha'(t) \times \alpha''(t)) \cdot \alpha'''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}$$

证明. 由 $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ 以及 $\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'}{\kappa}$, 可得

$$\mathbf{B} = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha' \times \alpha''\|}$$

对 $\mathbf{B}$ 求导并利用 Frenet-Serret 公式 $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}$, 两边点乘 $\mathbf{N}$ 并代入表达式, 经过直接但稍长的向量运算即得上述公式。详细计算可利用标量三重积的性质:

$$\tau = \frac{(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}$$

其中 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 。 $\square$

命题 5.5. 设 $\alpha(t)$ 是正则曲线, 记 $\mathbf{v} = \alpha'(t)$, $\mathbf{a} = \alpha''(t)$, 则 Frenet 标架可直接表示为:

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(t) &= \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}, \\ \mathbf{B}(t) &= \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{a}}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}, \\ \mathbf{N}(t) &= \mathbf{B}(t) \times \mathbf{T}(t) = \frac{(\mathbf{v} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\| \|\mathbf{v}\|} \end{aligned}$$

若 $\kappa(t) > 0$, 则 $\mathbf{N}(t)$ 也可表示为 $\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}$, 与上述表达式一致。

证明. 切向量 $\mathbf{T}$ 由定义直接得到, 只需单位化. 由弧长参数下的关系 $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ 以及 $\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'}{\kappa}$, 可得:

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{T} \times \mathbf{T}'}{\|\mathbf{T}'\|}$$

代入 $\mathbf{T} = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|}$ 并利用向量运算:

$$\mathbf{T} \times \mathbf{T}' = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|} \times \frac{d}{dt} \left(\frac{\alpha'}{\|\alpha'\|} \right) \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha'\|^3}$$

其模长为 $\frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3} = \frac{\kappa}{\|\alpha'\|}$, 因此

$$\mathbf{B} = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha' \times \alpha''\|}$$

最后, $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$ 保证了右手正交系, 代入即得 $\mathbf{N} = \frac{(\alpha' \times \alpha'') \times \alpha'}{\|\alpha' \times \alpha''\| \|\alpha'\|}$. $\square$

上述表达式在计算上非常实用: 只需知道 $\alpha'(t)$ 和 $\alpha''(t)$ 即可直接写出整个 Frenet 标架, 无需显式进行弧长参数化. 当 $\kappa(t) = 0$ (即 $\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \mathbf{0}$) 时, 曲线在该点为直线段, Frenet 标架未定义 (或需单独处理)。

5.4 曲线论基本定理

定理 5.6. 设 $\kappa(s) > 0$ 和 $\tau(s)$ 是定义在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上的任意光滑函数. 则存在一条以 s 为弧长、以 $\kappa(s)$ 为曲率、 $\tau(s)$ 为挠率的正则曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$.

进一步, 若 $\tilde{\alpha}(s)$ 是另一条满足相同条件的曲线, 则存在一个刚体运动 (即正交变换加平移) 将 α 映射为 $\tilde{\alpha}$.

证明. 分两步证明: 先证明存在性, 再证明唯一性 (相差刚体运动)。

第一部分: 存在性

考虑关于未知向量函数 $\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)$ 的 Frenet-Serret 方程组:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa(s)\mathbf{N} \\ \frac{d\mathbf{N}}{ds} = -\kappa(s)\mathbf{T} + \tau(s)\mathbf{B} \\ \frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau(s)\mathbf{N} \end{cases}$$

这是一个关于 9 个未知分量 (三个向量各 3 个分量) 的一阶线性常微分方程组。记 $\mathbf{X}(s) = (\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s))^T \in \mathbb{R}^9$, 则方程组可写成:

$$\frac{d\mathbf{X}}{ds} = A(s)\mathbf{X}(s)$$

其中 $A(s)$ 是由 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 构成的 9×9 矩阵, 且 $A(s)$ 光滑。

根据常微分方程组的**存在唯一性定理** (Picard-Lindelöf 定理), 对于任意给定的初始条件 $\mathbf{X}(s_0) = (\mathbf{T}_0, \mathbf{N}_0, \mathbf{B}_0)$, 该方程组在 I 上存在唯一解 $\mathbf{X}(s)$ 。

我们选择初始条件 $\{\mathbf{T}_0, \mathbf{N}_0, \mathbf{B}_0\}$ 为任意一组右手单位正交基 (例如 $\mathbf{T}_0 = (1, 0, 0), \mathbf{N}_0 = (0, 1, 0), \mathbf{B}_0 = (0, 0, 1)$)。

需要验证: 对于所有 s , 解 $\{\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)\}$ 保持单位正交性。为此, 定义内积函数:

$$f(s) = \mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{T}(s), \quad g(s) = \mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{N}(s), \quad \text{等}.$$

利用 Frenet-Serret 公式求导, 可得:

$$\frac{d}{ds}(\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}) = 2\kappa(\mathbf{T} \cdot \mathbf{N}), \quad \frac{d}{ds}(\mathbf{T} \cdot \mathbf{N}) = \kappa(\mathbf{N} \cdot \mathbf{N}) - \kappa(\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}) + \tau(\mathbf{T} \cdot \mathbf{B})$$

等等。代入初始条件 $\mathbf{T}_0 \cdot \mathbf{T}_0 = 1, \mathbf{T}_0 \cdot \mathbf{N}_0 = 0, \mathbf{N}_0 \cdot \mathbf{N}_0 = 1, \mathbf{B}_0 = \mathbf{T}_0 \times \mathbf{N}_0$, 可以证明所有内积函数满足一个齐次线性常微分方程组, 其唯一解为

零解和常数值。因此对所有 s 有：

$$\|\mathbf{T}(s)\| = 1, \|\mathbf{N}(s)\| = 1, \|\mathbf{B}(s)\| = 1$$

$$\mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{N}(s) = 0, \mathbf{T}(s) \cdot \mathbf{B}(s) = 0, \mathbf{N}(s) \cdot \mathbf{B}(s) = 0$$

且 $\mathbf{B}(s) = \mathbf{T}(s) \times \mathbf{N}(s)$ (定向保持)。

现在定义曲线：

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + \int_{s_0}^s \mathbf{T}(u) du$$

其中 $\alpha(s_0)$ 是任意选取的起点 (例如取原点)。则：

$$\alpha'(s) = \mathbf{T}(s), \quad \|\alpha'(s)\| = 1$$

所以 s 确实是弧长参数。又由 $\mathbf{T}'(s) = \kappa(s)\mathbf{N}(s)$, 可得曲率为 $\kappa(s)$; 由挠率定义 $\tau(s) = -\mathbf{B}'(s) \cdot \mathbf{N}(s)$, 可验证与给定的 $\tau(s)$ 一致。存在性得证。

第二部分：唯一性 (相差刚体运动)

设 $\alpha(s)$ 和 $\tilde{\alpha}(s)$ 是两条以 s 为弧长的曲线, 具有相同的曲率函数 $\kappa(s) > 0$ 和相同的挠率函数 $\tau(s)$ 。设 $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ 和 $\{\tilde{\mathbf{T}}, \tilde{\mathbf{N}}, \tilde{\mathbf{B}}\}$ 分别是它们的 Frenet 标架。

固定 $s_0 \in I$ 。存在一个刚体运动 $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得：

$$\phi(\alpha(s_0)) = \tilde{\alpha}(s_0), \quad d\phi_{s_0}(\mathbf{T}(s_0)) = \tilde{\mathbf{T}}(s_0), \quad d\phi_{s_0}(\mathbf{N}(s_0)) = \tilde{\mathbf{N}}(s_0)$$

其中 $d\phi$ 是 ϕ 的微分 (是一个正交变换)。由于刚体运动保持内积和定向, 有 $d\phi(\mathbf{B}(s_0)) = \tilde{\mathbf{B}}(s_0)$ 。

考虑曲线 $\bar{\alpha}(s) = \phi(\alpha(s))$ 。因为刚体运动保持弧长、曲率和挠率, $\bar{\alpha}(s)$ 的 Frenet 标架为 $\{d\phi(\mathbf{T}), d\phi(\mathbf{N}), d\phi(\mathbf{B})\}$, 且 $\bar{\alpha}(s)$ 与 $\tilde{\alpha}(s)$ 在 $s = s_0$ 处有相同的初始位置和相同的 Frenet 标架。

现在定义函数：

$$\begin{aligned} F(s) = & (\bar{\mathbf{T}}(s) - \tilde{\mathbf{T}}(s)) \cdot (\bar{\mathbf{T}}(s) - \tilde{\mathbf{T}}(s)) \\ & + (\bar{\mathbf{N}}(s) - \tilde{\mathbf{N}}(s)) \cdot (\bar{\mathbf{N}}(s) - \tilde{\mathbf{N}}(s)) \\ & + (\bar{\mathbf{B}}(s) - \tilde{\mathbf{B}}(s)) \cdot (\bar{\mathbf{B}}(s) - \tilde{\mathbf{B}}(s)) \end{aligned}$$

显然 $F(s) \geq 0$ 且 $F(s_0) = 0$ 。对 $F(s)$ 求导，并利用 Frenet-Serret 公式（注意 $\bar{\alpha}$ 和 $\tilde{\alpha}$ 有相同的 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ ），可得：

$$F'(s) = 0 \quad \text{对所有 } s$$

因此 $F(s) \equiv 0$ ，从而对所有 s 有 $\bar{\mathbf{T}}(s) = \tilde{\mathbf{T}}(s)$, $\bar{\mathbf{N}}(s) = \tilde{\mathbf{N}}(s)$, $\bar{\mathbf{B}}(s) = \tilde{\mathbf{B}}(s)$ 。

于是：

$$\frac{d}{ds}(\bar{\alpha}(s) - \tilde{\alpha}(s)) = \bar{\mathbf{T}}(s) - \tilde{\mathbf{T}}(s) = \mathbf{0}$$

所以 $\bar{\alpha}(s) - \tilde{\alpha}(s)$ 是常向量。又因为 $\bar{\alpha}(s_0) = \tilde{\alpha}(s_0)$ ，这个常向量为零。故 $\bar{\alpha}(s) = \tilde{\alpha}(s)$ 对所有 s 成立，即 $\phi(\alpha(s)) = \tilde{\alpha}(s)$ 。

因此两条曲线相差一个刚体运动。唯一性得证。 $\square$

核心结论： $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 是空间曲线的**完全不变量系统**——曲线的所有局部几何性质都蕴藏在这两个函数中。

5.5 等周不等式 (The Isoperimetric Inequality)

定理 5.7. 设 $\alpha : [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一条长度为 l 的正则、简单、闭曲线，其所围区域的面积为 A 。则

$$l^2 \geq 4\pi A$$

等号成立当且仅当 α 是一个圆。

这个定理的几何直观是：在所有给定周长的闭曲线中，圆所围的面积最

大；等价地，在所有给定面积的闭曲线中，圆的周长最小。

证明. 设 $\alpha(s) = (x(s), y(s))$ 是以弧长 s 为参数的简单闭曲线, $s \in [0, l]$ 。选取两条平行直线 L' 和 L'' ，它们不与曲线相交，然后沿垂直于它们的方向平移，直到与曲线相切，得到两条切线 L_1 和 L_2 。不妨设这两条直线为水平线，曲线位于它们之间。

考虑一个半径为 r 的圆，它与 L_1 和 L_2 均相切，且不与曲线相交。建立坐标系：取 x 轴垂直于 L_1 和 L_2 ， y 轴平行于它们，原点取在圆心。于是圆的参数方程为

$$\bar{\alpha}(s) = (\bar{x}(s), \bar{y}(s)) = (x(s), \bar{y}(s))$$

其中 $\bar{y}(s) = \pm \sqrt{r^2 - x(s)^2}$ ，符号选取使得圆位于曲线同一侧。

由 Green 定理，曲线所围面积可表示为

$$A = - \int_0^l yx' \, ds = \int_0^l xy' \, ds = \frac{1}{2} \int_0^l (xy' - yx') \, ds$$

考虑以下表达式：

$$A + \pi r^2 = \int_0^l (xy' - \bar{y}x') \, ds$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\int_0^l (xy' - \bar{y}x') \, ds \leq \int_0^l \sqrt{(x^2 + \bar{y}^2)(x'^2 + y'^2)} \, ds = \int_0^l \sqrt{x^2 + \bar{y}^2} \, ds$$

由于 $x^2 + \bar{y}^2 = r^2$ (圆方程)，且 $\int_0^l ds = l$ ，可得

$$A + \pi r^2 \leq rl$$

另一方面，由曲线的简单闭性质，可以证明 $A = \pi r^2 + \int_0^l (xy' - \bar{y}x') \, ds$ ，且经计算可得

$$l^2 - 4\pi A \geq 0$$

等号成立时, Cauchy-Schwarz 不等式的等号条件要求 $(x, \bar{y})$ 与 (x', y') 成比例, 这导致 $x(s)$ 和 $y(s)$ 满足圆的方程。□

5.6 四顶点定理 (The Four Vertex Theorem)

首先回顾曲率及顶点的定义。

定义 5.8. 设 $\alpha(s)$ 是一条以弧长 s 为参数的正则曲线, 其曲率定义为 $\kappa(s) = \theta'(s)$, 其中 $\theta(s)$ 是切向角。曲线上的点称为**顶点**, 如果 $\kappa'(s) = 0$, 即曲率在该点取临界值 (通常是局部极值)。

定理 5.9. 设 $\alpha: [0, l] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一条光滑、简单、闭的凸曲线。则 α 至少存在四个顶点。

注 5.10. 圆上的所有点都是顶点 (因为曲率为常数), 因此该退化情形满足定理 (有无穷多个顶点)。

证明概要. 假设凸曲线 α 只有两个顶点。由凸性, 曲率 $\kappa(s) > 0$ 。通过适当的刚性运动, 可以使得连接两顶点的直线成为水平线。由引理 ($\int_0^l (Ax + By + C)\kappa' ds = 0$), 取适当的 A, B, C 使得线性函数 $Ax + By + C$ 在该直线上为零且在曲线的一侧为正、另一侧为负。则被积函数 $(Ax + By + C)\kappa'$ 的符号恒定 (非正或非负), 而积分值为零迫使 $\kappa' \equiv 0$, 即曲率为常数, 曲线为圆。但圆有无穷多个顶点, 矛盾。因此顶点数至少为 4。□

5.7 Cauchy-Crofton 公式

在平面上, 一条直线可以用法线形式表示为:

$$x \cos \theta + y \sin \theta = p$$

其中 $\theta \in [0, \pi)$ 是法向角, $p \in \mathbb{R}$ 是原点到直线的有向距离。这种参数化给出的测度 $dp d\theta$ 在刚体运动下是不变的。

定理 5.11. 设 γ 是平面上一条可求长曲线 (不必封闭), $n(p, \theta)$ 表示直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = p$ 与 γ 的交点个数。则

$$Length(\gamma) = \frac{1}{2} \iint n(p, \theta) dp d\theta$$

其中积分区域为 $\theta \in [0, \pi), p \in \mathbb{R}$ 。

证明. 设 $\alpha(s) = (x(s), y(s))$, $s \in [0, l]$ 是曲线的弧长参数化。对于固定的 s , 考虑所有经过点 $\alpha(s)$ 的直线。在 (p, θ) 参数化下, 经过该点的直线满足

$$p = x(s) \cos \theta + y(s) \sin \theta$$

固定 s 和 θ 时, p 被唯一确定。

计算二重积分:

$$\iint n(p, \theta) dp d\theta = \iint \left(\sum_{s: \alpha(s) \text{ 在直线上}} 1 \right) dp d\theta$$

交换积分顺序, 先对直线参数积分, 再对曲线上的点积分:

$$\iint n(p, \theta) dp d\theta = \int_0^l \left(\int_0^\pi \left| \frac{\partial p}{\partial s} \right| d\theta \right) ds$$

由于

$$\frac{\partial p}{\partial s} = x'(s) \cos \theta + y'(s) \sin \theta = \cos(\theta - \phi(s))$$

其中 $\phi(s)$ 是切向角, 因此 $|\partial p / \partial s| = |\cos(\theta - \phi(s))|$ 。于是

$$\int_0^\pi |\cos(\theta - \phi(s))| d\theta = \int_0^\pi |\cos u| du = 2$$

代入得

$$\iint n(p, \theta) dp d\theta = \int_0^l 2 ds = 2 \cdot \text{Length}(\gamma)$$

因此

$$\text{Length}(\gamma) = \frac{1}{2} \iint n(p, \theta) dp d\theta$$

□

对于凸闭曲线，每条直线与曲线相交于 0 点或 2 点。设 $w(\theta)$ 为曲线在方向 θ 上的宽度，则有如下推论：

定理 5.12 (Cauchy 公式). 设 γ 是一条凸闭曲线，则

$$\text{Length}(\gamma) = \int_0^\pi w(\theta) d\theta$$

6 曲面的整体性质

6.1 正则曲面的定义

在微分几何中，正则曲面是三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中一类光滑的二维对象。它的定义主要有两种方式：参数化定义和水平集定义。

6.1.1 参数化定义

定义 6.1. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个子集。若对任意一点 $p \in S$ ，存在 $\mathbb{R}^3$ 中的一个开邻域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 以及一个映射 $\mathbf{x}: U \rightarrow V \cap S$ ，其中 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是开集，且满足以下三个条件：

1. **光滑性**： $\mathbf{x}$ 是光滑映射（即 C^∞ 映射）。
2. **同胚性**： $\mathbf{x}: U \rightarrow V \cap S$ 是一个同胚（即连续、双射且逆映射连续）。

3. **正则性 (秩条件)**: 对任意 $q \in U$, 微分 $d\mathbf{x}_q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是单射。

等价地, 偏导数向量

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(q) \quad \text{与} \quad \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(q)$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中线性无关。

则称 $\mathbf{x}$ 是 S 的一个**参数化**, 而 S 是一个**正则曲面**。

条件 2 保证了曲面局部上不会自交或出现撕裂; 条件 3 确保了曲面在每一点都有良好定义的切平面。

6.1.2 水平集定义 (正则值的原像)

定义 6.2. 设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑函数。对一点 $p \in \mathbb{R}^3$, 若微分 $dF_p: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是满射, 则称 p 为 F 的**正则点**。若 dF_p 不是满射 (即 $dF_p = 0$), 则称 p 为**临界点**。

定义 6.3. 对于实数 $c \in \mathbb{R}$, 若集合 $F^{-1}(c)$ 中的每一点都是 F 的正则点, 则称 c 是 F 的**正则值**。否则称 c 为**临界值**。

定理 6.4. 设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑, 且 $c \in \mathbb{R}$ 是 F 的一个正则值。则原像

$$S = F^{-1}(c) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = c\}$$

要么是空集, 要么是一个正则曲面。

证明思路. 对任意 $p \in S$, 由于 $dF_p \neq 0$, 由隐函数定理, 可在 p 附近将 $F(x, y, z) = c$ 局部解出某一个变量 (比如 z) 作为另外两个变量的

光滑函数，从而构造出参数化 $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, h(u, v))$ ，且其偏导数线性无关。 □

例 6.5 (单位球面). 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ，取 $c = 1$ 。则

$$\nabla F(p) = (2x, 2y, 2z) \neq 0 \quad \text{当 } p \neq (0, 0, 0)$$

由于球面上每一点都满足 $\nabla F \neq 0$ ，因此 $c = 1$ 是正则值，球面 $S^2 = F^{-1}(1)$ 是正则曲面。

若取 $c = 0$ ，则 $F^{-1}(0) = \{(0, 0, 0)\}$ ，且该点 $\nabla F = (0, 0, 0)$ ，故 0 不是正则值，单点集也不是正则曲面。

6.1.3 正则点、临界点与正则值的关系

概念	定义条件	对曲面构造的意义
正则点	$dF_p \neq 0$ (即 $\nabla F(p) \neq 0$)	局部可解出隐函数，曲面光滑
临界点	$dF_p = 0$ (即 $\nabla F(p) = 0$)	可能对应奇点、尖点或自交点
正则值	原像中所有点都是正则点	原像自动为正则曲面
临界值	原像中存在至少一个临界点	原像可能不是正则曲面

6.2 切平面

切平面是正则曲面在一点处的线性逼近，是曲面局部几何的核心。

6.2.1 通过参数化定义

设 $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ 是曲面 S 在点 $p = \mathbf{x}(u_0, v_0)$ 附近的一个参数化。则切平面为：

$$T_p S = \text{span} \left\{ \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u_0, v_0) \right\}$$

这是 $\mathbb{R}^3$ 中一个过 p 的二维仿射子空间（若看作向量空间则平移至原点）。

6.2.2 通过水平集定义

若 $S = F^{-1}(c)$ 且 c 是正则值，则对任意 $p \in S$,

$$T_p S = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid \nabla F(p) \cdot w = 0\}$$

即切平面由与梯度垂直的所有向量构成。因此 $\nabla F(p)$ 是曲面在 p 处的一个法向量。

6.2.3 切平面的性质

1. **与曲线相切**: 若 $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ 是曲面上的一条光滑曲线，且 $\alpha(0) = p$ ，则 $\alpha'(0) \in T_p S$ 。反之， $T_p S$ 中的任何向量都可以表示为某条曲线上点的速度。
2. **二维线性空间**: $\dim T_p S = 2$ 。
3. **与坐标选择无关**: 切平面的定义不依赖于参数化或隐函数的选取。

6.3 映照的微分

微分是光滑映射在切空间层面上诱导的线性映射。

6.3.1 定义

设 S_1, S_2 是正则曲面， $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ 是光滑映射。对任意 $p \in S_1$ ，定义

$$d\varphi_p : T_p S_1 \longrightarrow T_{\varphi(p)} S_2$$

如下：对任意 $w \in T_p S_1$ ，取一条光滑曲线 $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S_1$ 满足 $\alpha(0) = p$ 且 $\alpha'(0) = w$ ，则

$$d\varphi_p(w) = (\varphi \circ \alpha)'(0)$$

可以证明该定义与曲线 α 的选取无关，且 $d\varphi_p$ 是线性映射。

6.3.2 在局部坐标下的表示

设 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_1$ 和 $\mathbf{y}: V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_2$ 分别为 p 和 $\varphi(p)$ 附近的参数化。令 $\hat{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ 为局部表示 ($\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的光滑映射)。则 $d\varphi_p$ 在基 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 和 $\{\mathbf{y}_u, \mathbf{y}_v\}$ 下的矩阵即为 $\hat{\varphi}$ 的雅可比矩阵。

6.3.3 例子：高度函数的微分

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面， $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ 为高度函数 $h(p) = z(p)$ 。则 dh_p 是切平面上的线性泛函，且 $dh_p = 0$ 当且仅当 $T_p S$ 是水平的（即切平面平行于 xy -平面），此时 p 是 h 的临界点。

6.4 第一基本形式与面积

6.4.1 第一基本形式的定义

设 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 为正则曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 的局部参数化， $(u, v) \mapsto \mathbf{x}(u, v)$ 。在每点 $p = \mathbf{x}(u, v)$ 处，切平面 $T_p S$ 由基向量 $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v$ 张成。

定义 6.6. 切空间上的内积称为第一基本形式，其系数定义为

$$E(u, v) = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle_p$$

$$F(u, v) = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle_p$$

$$G(u, v) = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle_p$$

对切向量 $\mathbf{w} = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v \in T_p S$ ，其范数平方为

$$I_p(\mathbf{w}) = Ea^2 + 2Fab + Gb^2$$

6.4.2 面积元素与曲面面积

由拉格朗日恒等式，

$$\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|^2 = EG - F^2$$

定义 6.7. 曲面的面积元素定义为

$$dA = \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| du dv = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

有界区域 $R \subset S$ (含于某坐标邻域) 的面积为

$$A(R) = \iint_{\mathbf{x}^{-1}(R)} \sqrt{EG - F^2} du dv$$

整个曲面的面积通过单位分解将局部面积元素拼合得到。

6.5 曲面的定向

6.5.1 定向的定义

定义 6.8. 正则曲面 S 称为**可定向的**, 如果存在一族坐标卡 $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ 覆盖 S , 使得对任意 α, β , 在 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 上, 坐标变换 $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha$ 的雅可比行列式恒为正。

等价地, S 可定向当且仅当 S 上存在处处非零的连续单位法向量场 $N : S \rightarrow S^2$ 。在局部参数化下,

$$N(p) = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|}$$

6.5.2 紧致曲面的可定向性

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 紧致正则曲面必定可定向。这是因为紧致曲面将 $\mathbb{R}^3$ 分为内部和外部两个区域 (Jordan–Brouwer 分离定理), 可统一选取指向外侧 (或内侧) 的单位法向量场作为全局定向。

6.5.3 定向作为“整体相容性条件”

这是本文的核心概念之一。在每个坐标卡上可以局部定义法向量 N_α , 但问题在于: 重叠区域上 N_α 与 N_β 是否一致?

- 若坐标变换 $\tau = \mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha$ 的雅可比行列式 $\frac{\partial(u_\beta, v_\beta)}{\partial(u_\alpha, v_\alpha)} > 0$, 则 $\mathbf{x}_{\alpha,u} \times \mathbf{x}_{\alpha,v}$ 与 $\mathbf{x}_{\beta,u} \times \mathbf{x}_{\beta,v}$ 同向, 从而 $N_\alpha = N_\beta$ 。
- 若该行列式 < 0 , 则 $N_\alpha = -N_\beta$, 局部定义彼此矛盾, 无法拼接成全局法向量场。

定义 6.9. 曲面的**整体相容性条件**即定向条件: 存在一族覆盖全曲面的坐标卡, 使得所有重叠处的坐标变换雅可比行列式恒正。这保证了局部选取的朝向在整个曲面上协调一致。

注 6.10. 反例是 *Möbius* 带: 沿中线平移一周后法向量反向, 不存在满足上述条件的坐标卡族, 故为不可定向曲面。

6.6 管状邻域定理

定理 6.11. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是紧致、定向的正则曲面, $N: S \rightarrow S^2$ 是与定向相容的单位法向量场。则存在 $\varepsilon > 0$, 使得映射

$$\psi: S \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \psi(p, t) = p + tN(p)$$

是 $S \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ 到其像集 $V_\varepsilon(S) = \psi(S \times (-\varepsilon, \varepsilon))$ 的微分同胚。 $V_\varepsilon(S)$ 称为 S 的**管状邻域**。

6.6.1 证明要点

1. **局部微分同胚:** 对每点 $p \in S$, 计算 ψ 在 $(p, 0)$ 处的雅可比行列式。选取局部参数化使 $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v, N$ 构成右手系, 则该行列式为 $\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| \neq 0$ 。由反函数定理, 每点附近 ψ 为局部微分同胚。
2. **全局单射性:** 紧致性保证存在全局适用的 ε 。需要证明当 ε 充分小时,

若 $\psi(p_1, t_1) = \psi(p_2, t_2)$, 则 $p_1 = p_2$ 且 $t_1 = t_2$ 。否则不同点的法线段会相交, 与曲面正则性或紧致性矛盾。

3. **到像集的同胚**: 紧致集上连续双射必为同胚, 故 ψ 是到 $V_\varepsilon(S)$ 的微分同胚。

6.6.2 ε 的选取标准

ε 必须小于:

- 曲面的内射半径 (保证法向指数映射为单射);
- 主曲率半径的最小上界: $\varepsilon < \frac{1}{\max_{p \in S, i=1,2} |\kappa_i(p)|}$ 。

紧致性保证主曲率有界, 故这样的 ε 存在。

6.7 构成整体微分几何的基础框架

6.7.1 逻辑递进: 从局部到整体的认识路线

第一基本形式 $\longrightarrow$ 定向 (整体相容性条件) $\longrightarrow$ 管状邻域定理

- **第一基本形式**: 提供局部度量结构 (弧长、角度、面积), 是曲面上一切度量的基础。
- **定向**: 保证局部信息能够协调地拼接为整体。若没有定向, 全局法向量场不存在, 管状邻域等整体构造无从进行。
- **管状邻域定理**: 利用局部度量和整体定向, 构造曲面周围的三维区域, 为整体外蕴几何提供基本工具。

6.7.2 结构上的完备性: 内蕴、定向、外蕴的统一

1. **内蕴几何的基石**: 第一基本形式决定了曲面的内蕴度量。高斯 “绝妙定理” 指出高斯曲率仅由第一基本形式决定, 标志着内蕴微分几何的诞生。

2. **内蕴与外蕴的桥梁**：定向本身是内蕴概念（坐标卡雅可比的正性），但直接服务于外蕴对象（单位法向量场的构造）。高斯曲率通过定向与第二基本形式联系。
3. **整体外蕴几何的起点**：管状邻域定理建立的“法坐标”是研究曲面空间嵌入的基本工具——平行曲面族 $S_t = \{p + tN(p)\}$ 、体积变分、曲率流等问题都依赖于此。

6.7.3 定理生成：框架孕育的整体结果

这一框架直接通向微分几何的核心定理：

- **Gauss–Bonnet 定理**：需要面积元素（第一基本形式）+ 定向（定义高斯曲率的积分）+ 紧致性。
- **曲面论基本定理 (Bonnet)**：给定满足 Gauss–Codazzi 方程的第一、第二基本形式，唯一确定一张曲面（刚体运动意义下）。
- **刚性定理与等周不等式**：建立在管状邻域提供的法向自由度上。

7 曲面的局部性质

7.1 Gauss 映射的定义

- 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为正则定向曲面。
- 在每点 $p \in S$ 处，选定单位法向量 $N(p)$ 。

高斯映射： $N : S \rightarrow S^2$, $N(p) \in S^2$, 其中 S^2 是单位球面

7.2 Gauss 映射的微分

7.2.1 切映射

取 $p \in S$, 对任意切向量 $w \in T_p S$, 可以取一条曲线 $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$, 满足 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$, 则 $N \circ \alpha(t)$ 是球面上的曲线。**Gauss 映射的微分**定义为:

$$dN_p(w) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (N \circ \alpha)(t)$$

重要观察: 因为 $\langle N, N \rangle = 1$, 求导得 $\langle N, dN_p(w) \rangle = 0$, 所以 $dN_p(w) \perp N(p)$, 即 $dN_p(w) \in T_p S$ (球面 S^2 在 $N(p)$ 处的切平面与 $T_p S$ 是同一个平面)。

因此, 可以将其视为线性映射:

$$dN_p : T_p S \rightarrow T_p S$$

7.2.2 dN_p 的自伴随性质

定理 7.1. 对任意 $w_1, w_2 \in T_p S$, 有:

$$\langle dN_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, dN_p(w_2) \rangle$$

换言之, dN_p 在标准内积下是一个自伴随线性映射。

证明. 令 $\mathbf{x}(u, v)$ 是 p 附近的正则参数化曲面, 且 $\mathbf{x}(0, 0) = p$. 记:

$$\mathbf{x}_u = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}, \quad \mathbf{x}_v = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$$

它们构成 $T_p S$ 的一组基。单位法向量为:

$$N(u, v) = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|}$$

由于 $\langle N, \mathbf{x}_u \rangle = 0$ 且 $\langle N, \mathbf{x}_v \rangle = 0$, 对这两个等式分别求偏导:

对 $\langle N, \mathbf{x}_u \rangle = 0$ 关于 v 求偏导, 对 $\langle N, \mathbf{x}_v \rangle = 0$ 关于 u 求偏导:
于是:

$$\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle = -\langle N, \mathbf{x}_{uv} \rangle$$

$$\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = -\langle N, \mathbf{x}_{vu} \rangle$$

由于 $\mathbf{x}_{uv} = \mathbf{x}_{vu}$ (混合偏导可交换), 比较得:

$$\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle = \langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle$$

取任意切向量:

$$w_1 = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v, \quad w_2 = c\mathbf{x}_u + d\mathbf{x}_v$$

利用 $dN_p(\mathbf{x}_u) = N_u$, $dN_p(\mathbf{x}_v) = N_v$, 计算:

$$\begin{aligned} \langle dN_p(w_1), w_2 \rangle &= \langle aN_u + bN_v, c\mathbf{x}_u + d\mathbf{x}_v \rangle \\ &= ac\langle N_u, \mathbf{x}_u \rangle + ad\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle \\ &\quad + bc\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle + bd\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle \end{aligned}$$

同理:

$$\begin{aligned} \langle w_1, dN_p(w_2) \rangle &= \langle a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v, cN_u + dN_v \rangle \\ &= ac\langle \mathbf{x}_u, N_u \rangle + ad\langle \mathbf{x}_u, N_v \rangle \\ &\quad + bc\langle \mathbf{x}_v, N_u \rangle + bd\langle \mathbf{x}_v, N_v \rangle \end{aligned}$$

由于内积的对称性, $\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = \langle \mathbf{x}_v, N_u \rangle$, $\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{x}_u, N_v \rangle$, 且
已证明 $\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle = \langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle$, 所以两式相等:

$$\langle dN_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, dN_p(w_2) \rangle$$

证毕。 □

7.3 第二基本形式

7.3.1 定义

利用 dN_p 的自伴随性, 定义双线性形式 $\Pi_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\Pi_p(w_1, w_2) = \langle -dN_p(w_1), w_2 \rangle$$

负号是传统约定, 使得法曲率为正时对应于曲面朝法向量方向弯曲。

7.3.2 性质

- **对称性**: 由 dN_p 的自伴随性:

$$\Pi_p(w_1, w_2) = \langle -dN_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, -dN_p(w_2) \rangle = \Pi_p(w_2, w_1)$$

- **法曲率**: 当 w 为单位切向量时, $\Pi_p(w) = \Pi_p(w, w) = k_n(p)$, 即沿方向 w 的法曲率。

7.3.3 用局部参数表示

在参数 (u, v) 下, 第一基本形式的系数为:

$$E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle, \quad F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle, \quad G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle$$

第二基本形式的系数定义为:

$$L = \langle N, \mathbf{x}_{uu} \rangle, \quad M = \langle N, \mathbf{x}_{uv} \rangle, \quad N_{\Pi} = \langle N, \mathbf{x}_{vv} \rangle$$

(注意: 此处 N_{Π} 是系数, 区别于法向量 N , 需根据上下文区分。)

于是第二基本形式写成:

$$\Pi = L du^2 + 2M du dv + N_{\Pi} dv^2$$

7.3.4 与第二基本形式系数的关系

由定义可以直接验证：

$$L = \Pi_p(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u) = \langle -N_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{uu} \rangle$$

$$M = \Pi_p(\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v) = \langle -N_u, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{uv} \rangle$$

$$N_{II} = \Pi_p(\mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v) = \langle -N_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{vv} \rangle$$

7.4 Weingarten 变换与方程

7.4.1 Weingarten 变换

定义形状算子 $\mathcal{W}_p : T_p S \rightarrow T_p S$ 为：

$$\mathcal{W}_p = -dN_p$$

于是第二基本形式简记为：

$$\Pi_p(w_1, w_2) = \langle \mathcal{W}_p(w_1), w_2 \rangle$$

7.4.2 主曲率与主方向

由于 $\mathcal{W}_p$ 自伴随，它在 $T_p S$ 上存在一组标准正交基 $\{e_1, e_2\}$ ，使得：

$$\mathcal{W}_p(e_1) = k_1 e_1, \quad \mathcal{W}_p(e_2) = k_2 e_2$$

其中 k_1, k_2 是实数，称为**主曲率**。对应的方向 e_1, e_2 称为**主方向**。

7.4.3 Gauss 曲率与平均曲率

$$K = \det(\mathcal{W}_p) = k_1 k_2, \quad H = \frac{1}{2} \operatorname{tr}(\mathcal{W}_p) = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

7.5 Weingarten 方程

在局部参数 (u, v) 下, 因为 $\{\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v\}$ 构成切空间基底, 所以可将 $N_u = \mathcal{W}(\mathbf{x}_u)$ 和 $N_v = \mathcal{W}(\mathbf{x}_v)$ 用这组基底线性表示。

设:

$$N_u = a_{11}\mathbf{x}_u + a_{21}\mathbf{x}_v, \quad N_v = a_{12}\mathbf{x}_u + a_{22}\mathbf{x}_v$$

我们需要求系数 a_{ij} 。由内积关系:

$$\langle N_u, \mathbf{x}_u \rangle = a_{11}E + a_{21}F, \quad \langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = a_{11}F + a_{21}G$$

但由第二基本形式系数定义:

$$\langle N_u, \mathbf{x}_u \rangle = -L, \quad \langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = -M$$

所以:

$$\begin{cases} a_{11}E + a_{21}F = -L \\ a_{11}F + a_{21}G = -M \end{cases}$$

解这个关于 a_{11}, a_{21} 的线性方程组, 系数矩阵为第一基本形式矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$, 行列式为 $\Delta = EG - F^2 > 0$ 。解得:

$$a_{11} = \frac{-LG + MF}{\Delta}, \quad a_{21} = \frac{-MG + LF}{\Delta}$$

同理, 由 $\langle N_v, \mathbf{x}_u \rangle = -M$, $\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = -N$ 解得:

$$a_{12} = \frac{-MG + NF}{\Delta}, \quad a_{22} = \frac{-NG + MF}{\Delta}$$

因此 Weingarten 方程为:

$$\boxed{N_u = \frac{MF - LG}{\Delta} \mathbf{x}_u + \frac{LF - ME}{\Delta} \mathbf{x}_v}$$

$$\boxed{N_v = \frac{NF - MG}{\Delta} \mathbf{x}_u + \frac{MF - NE}{\Delta} \mathbf{x}_v}$$

或写成（将符号整理为统一表达式）：

$$N_u = -\frac{LG - MF}{\Delta} \mathbf{x}_u - \frac{LF - ME}{\Delta} \mathbf{x}_v$$

$$N_v = -\frac{MG - NF}{\Delta} \mathbf{x}_u - \frac{MF - NE}{\Delta} \mathbf{x}_v$$

7.5.1 示例：球面的计算

对于半径为 R 的球面，参数表示为：

$$\mathbf{x}(u, v) = (R \cos u \cos v, R \cos u \sin v, R \sin u), \quad u \in (-\pi/2, \pi/2), v \in [0, 2\pi)$$

计算得：

$$\mathbf{x}_u = (-R \sin u \cos v, -R \sin u \sin v, R \cos u)$$

$$\mathbf{x}_v = (-R \cos u \sin v, R \cos u \cos v, 0)$$

$$N(u, v) = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|} = (\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u)$$

第一基本形式系数：

$$E = R^2, \quad F = 0, \quad G = R^2 \cos^2 u$$

第二基本形式系数：

$$L = -R, \quad M = 0, \quad N_{\text{II}} = -R \cos^2 u$$

Weingarten 变换：

$$\mathcal{W}_p = -\frac{1}{R} I \quad \Rightarrow \quad k_1 = k_2 = -\frac{1}{R}$$

计算得：

$$K = \frac{1}{R^2}, \quad H = -\frac{1}{R}$$

7.6 面积比的极限解释

Gauss 曲率最直观的几何解释之一是通过 Gauss 映射的面积变化率来理解。设 $N : S \rightarrow S^2$ 是 Gauss 映射, $K(p)$ 是曲面在点 p 处的 Gauss 曲率。

定理 7.2. 设 p 是曲面 S 上一点, 且 $K(p) \neq 0$ 。设 V 是 p 的一个连通邻域, 在其中 K 不变号。那么

$$|K(p)| = \lim_{R \rightarrow 0} \frac{\text{Area}(N(B_R))}{\text{Area}(B_R)}$$

其中 $B_R \subset V$ 是包含 p 且半径为 R 的测地球区域, $\text{Area}(N(B_R))$ 是该区域在 Gauss 映射下的像的面积, 极限取使 B_R 收缩到 p 的序列。

证明. 在点 p 附近选取正交参数 (u, v) , 使得 $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v$ 是主方向, 且 $F = 0$, $E = 1$, $G = 1$ (即正交参数)。此时 Weingarten 变换的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix}$$

Gauss 映射的微分 $dN_p = -A$ 将切平面 $T_p S$ 映射到 $T_{N(p)} S^2$ 。在点 p 附近, Gauss 映射的 Jacobian 行列式为:

$$\det(dN_p) = \det(-A) = k_1 k_2 = K(p)$$

因此, 在 p 附近, Gauss 映射局部地将面积元 dA 映射为:

$$dA_{S^2} = |K(p)| dA_S + \text{高阶项}$$

积分后取极限即得:

$$\lim_{R \rightarrow 0} \frac{\text{Area}(N(B_R))}{\text{Area}(B_R)} = |K(p)|$$

证毕。 □

可以类比平面曲线 C 在 p 点的曲率表达式

$$k = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\sigma}{S}$$

其中 s 是 C 上包含 p 点的一小段弧长, σ 是它在切线标架中像的弧长。

7.7 向量场

7.7.1 定义

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个正则曲面。 S 上的一个**切向量场** (简称向量场) 是指一个映射

$$w : S \rightarrow \mathbb{R}^3$$

使得对于每一点 $p \in S$, 有 $w(p) \in T_p S$, 其中 $T_p S$ 是曲面在 p 处的切平面。

7.7.2 光滑性

若在局部坐标 $\mathbf{x}(u, v)$ 下,

$$w(p) = A(u, v) \mathbf{x}_u + B(u, v) \mathbf{x}_v$$

且 A, B 是光滑函数, 则称 w 是光滑向量场。

7.8 渐近线

7.8.1 渐近方向

设曲面 S 在点 p 处的第二基本形式为:

$$II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2$$

一个非零切向量 $v = (du : dv)$ 称为**渐近方向**, 如果:

$$II(v) = L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = 0$$

几何意义: 该方向的法曲率 $k_n = 0$ 。

7.8.2 渐近线的微分方程

$$L \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + 2M \left(\frac{dv}{du} \right) + N = 0 \quad (du \neq 0)$$

- 若 $K < 0$ (双曲点): 存在两个不同的渐近方向。
- 若 $K = 0$ (抛物点): 存在一个渐近方向 (二重根)。
- 若 $K > 0$ (椭圆点): 无实渐近方向。

在直纹面上, 母线本身是渐近线。在可展曲面上, 渐近线方向即母线方向。

7.9 直纹面

7.9.1 参数表示

$$\mathbf{x}(u, v) = \boldsymbol{\alpha}(u) + v \mathbf{w}(u), \quad (u, v) \in U \subset \mathbb{R}^2$$

其中:

- $\boldsymbol{\alpha}(u)$ 是**准线** (一条空间曲线),
- $\mathbf{w}(u) \neq \mathbf{0}$ 是**母线方向**。

7.9.2 偏导与法向量

$$\mathbf{x}_u = \boldsymbol{\alpha}'(u) + v \mathbf{w}'(u)$$

$$\mathbf{x}_v = \mathbf{w}(u)$$

单位法向量:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|}$$

7.10 可展曲面

7.10.1 定义

一个直纹面称为**可展曲面**，如果它的高斯曲率恒为零：

$$K \equiv 0$$

等价条件：设 $\mathbf{x}(u, v) = \boldsymbol{\alpha}(u) + v \mathbf{w}(u)$ 是一个直纹面。则以下条件等价：

1. $K \equiv 0$ （可展性）。
2. 沿每条母线，切平面是固定的（即法向量 $\mathbf{n}(u, v)$ 不依赖于 v ）。

7.10.2 推导概要

由 $K \equiv 0$ 即 $LN - M^2 = 0$ ，结合 Weingarten 方程：

$$\mathbf{n}_v = -\frac{FN - GM}{EG - F^2} \mathbf{x}_u + \frac{FM - EN}{EG - F^2} \mathbf{x}_v$$

可以证明：

$$\mathbf{n}_v \parallel \mathbf{x}_v$$

这表明 $\mathbf{n}$ 沿母线方向不变，故切平面固定。反之亦然。

7.11 非常数可展曲面

局部上，只能是以下三种类型之一：

柱面：

$$\mathbf{w}'(u) \equiv \mathbf{0}, \quad \mathbf{x}(u, v) = \boldsymbol{\alpha}(u) + v \mathbf{a}$$

其中 $\mathbf{a}$ 是常向量。

锥面：存在定点 $\mathbf{p}_0$ ，所有母线经过该点：

$$\mathbf{x}(u, v) = \mathbf{p}_0 + v \mathbf{w}(u), \quad \boldsymbol{\alpha}'(u) \times \mathbf{w}(u) = \mathbf{0}$$

切线面：

$$\mathbf{x}(u, v) = \boldsymbol{\alpha}(u) + v \boldsymbol{\alpha}'(u)$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}(u)$ 是一条空间曲线（无拐点）。

7.12 切线面的可展性验证

设 $\mathbf{x}(u, v) = \boldsymbol{\alpha}(u) + v \boldsymbol{\alpha}'(u)$ ，则：

$$\mathbf{x}_u = \boldsymbol{\alpha}'(u) + v \boldsymbol{\alpha}''(u), \quad \mathbf{x}_v = \boldsymbol{\alpha}'(u)$$

$$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = v (\boldsymbol{\alpha}''(u) \times \boldsymbol{\alpha}'(u))$$

计算第二基本形式可得 $LN - M^2 \equiv 0$ ，从而 $K \equiv 0$ 。

7.13 极小曲面

7.13.1 定义

一个曲面称为**极小曲面**，如果它的平均曲率 H 恒为零：

$$H \equiv 0$$

7.13.2 等价方程

用第一、第二基本形式表示为：

$$EN - 2FM + GL = 0$$

在局部图 $z = f(x, y)$ 下，极小曲面方程化为：

$$(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy} = 0$$

7.13.3 变分解释

极小曲面是面积泛函的临界点。对法向变分 $\mathbf{x}_t = \mathbf{x} + t\varphi \mathbf{n}$, 面积的一阶变分:

$$\delta A(0) = -2 \int_S H\varphi \, dA$$

故 $H \equiv 0$ 等价于所有紧支变分下面积一阶导数为零。

7.13.4 稳定性与二阶变分

设 $\mathbf{x}$ 是极小曲面, 二阶变分公式:

$$\delta^2 A = \int_S [|\nabla\varphi|^2 - 2K\varphi^2] \, dA$$

稳定极小曲面 定义为: 对所有紧支光滑函数 φ ,

$$\int_S |\nabla\varphi|^2 \geq 2 \int_S K\varphi^2 \, dA$$

若 $\mathbb{R}^3$ 中的完备极小曲面稳定, 则它必为平面。

7.13.5 经典例子

- 平面: $H \equiv 0$ 。

- 悬链面:

$$x = \cosh z \cos \theta, \quad y = \cosh z \sin \theta, \quad z = z$$

- 正螺面:

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = v$$

8 曲面的内蕴性质

8.1 基本记号与几何量

设正则参数曲面

$$\mathbf{r}(u, v) : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

其切向量为

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \quad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$$

8.1.1 第一基本形式

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

其中系数为

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v$$

记

$$W = EG - F^2 > 0$$

第一基本形式的矩阵及其逆矩阵为

$$g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad g^{-1} = \frac{1}{W} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E^{11} & E^{12} \\ E^{21} & E^{22} \end{pmatrix}$$

8.1.2 第二基本形式

$$II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2$$

其中

$$L = \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}, \quad M = \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n}, \quad N = \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n}$$

单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$$

8.2 Christoffel 符号

根据第一基本形式定义的 Christoffel 符号为

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^2 g^{kl} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial u^i} + \frac{\partial g_{il}}{\partial u^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^l} \right)$$

其中 $(u^1, u^2) = (u, v)$, 且

$$g_{11} = E, \quad g_{12} = g_{21} = F, \quad g_{22} = G$$

具体表达式为:

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{GE_u - 2FF_u + FE_v}{2W}, \\ \Gamma_{11}^2 &= \frac{2EF_u - EE_v - FE_u}{2W}, \\ \Gamma_{12}^1 &= \frac{GE_v - FG_u}{2W}, \\ \Gamma_{12}^2 &= \frac{EG_u - FE_v}{2W}, \\ \Gamma_{22}^1 &= \frac{2GF_v - GG_u - FG_v}{2W}, \\ \Gamma_{22}^2 &= \frac{EG_v - 2FF_v + FG_u}{2W}\end{aligned}$$

8.3 Gauss–Weingarten 公式

8.3.1 Gauss 公式

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_{uu} &= \Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_v + L\mathbf{n}, \\ \mathbf{r}_{uv} &= \Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_v + M\mathbf{n}, \\ \mathbf{r}_{vv} &= \Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v + N\mathbf{n}\end{aligned}$$

8.3.2 Weingarten 公式

$$\begin{aligned}\mathbf{n}_u &= -\frac{MG - NF}{W} \mathbf{r}_u + \frac{ME - LF}{W} \mathbf{r}_v, \\ \mathbf{n}_v &= -\frac{NG - MF}{W} \mathbf{r}_u + \frac{MF - NE}{W} \mathbf{r}_v\end{aligned}$$

8.4 相容性条件与基本方程

8.4.1 Codazzi 方程的推导

利用偏导可交换性 $\mathbf{r}_{uvu} = \mathbf{r}_{uvv}$ 。

计算 $\mathbf{r}_{uvu}$ 的法向分量：由 Gauss 公式，

$$\mathbf{r}_{uv} = \Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_v + M \mathbf{n}$$

对 u 求导：

$$\mathbf{r}_{uvu} = (\Gamma_{12}^1)_u \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_{uu} + (\Gamma_{12}^2)_u \mathbf{r}_v + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_{uv} + M_u \mathbf{n} + M \mathbf{n}_u$$

取法向分量（点乘 $\mathbf{n}$ ）：因 $\mathbf{n}_u$ 在切平面内， $\mathbf{n}_u \cdot \mathbf{n} = 0$ ，故

$$(\mathbf{r}_{uvu})^{\mathbf{n}} = \Gamma_{12}^1 L + \Gamma_{12}^2 M + M_u$$

计算 $\mathbf{r}_{uvv}$ 的法向分量：由 $\mathbf{r}_{uv} = \Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_v + L \mathbf{n}$ ，对 v 求导：

$$\mathbf{r}_{uvv} = (\Gamma_{11}^1)_v \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_{uv} + (\Gamma_{11}^2)_v \mathbf{r}_v + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_{vv} + L_v \mathbf{n} + L \mathbf{n}_v$$

法向分量为

$$(\mathbf{r}_{uvv})^{\mathbf{n}} = \Gamma_{11}^1 M + \Gamma_{11}^2 N + L_v$$

由 $\mathbf{r}_{uvu} = \mathbf{r}_{uvv}$ 可得法向分量相等，整理得第一个 Codazzi 方程：

$$L_v - M_u = L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N\Gamma_{11}^2$$

类似地，由 $\mathbf{r}_{vvu} = \mathbf{r}_{uvv}$ 可得第二个 Codazzi 方程：

$$M_v - N_u = L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) - N\Gamma_{12}^2$$

8.4.2 Gauss 方程 (Theorema Egregium)

由切向分量的相容性条件导出，高斯曲率 K 由第一基本形式及其导数唯一确定：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$$

Gauss 方程的分量形式为：

$$\begin{aligned} -EK &= (\Gamma_{12}^2)_u - (\Gamma_{11}^2)_v + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2, \\ FK &= (\Gamma_{12}^1)_u - (\Gamma_{11}^1)_v + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^1, \\ FK &= (\Gamma_{22}^2)_u - (\Gamma_{12}^2)_v - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^2, \\ -GK &= (\Gamma_{22}^1)_u - (\Gamma_{12}^1)_v - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{22}^1 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{22}^2 \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^1 \end{aligned}$$

8.5 等距对应

8.5.1 等距变换的定义

定义 8.1. 设 S 与 $\tilde{S}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的两张正则曲面。若存在一一对应 $\sigma : S \rightarrow \tilde{S}$, 使得对于 S 上任意曲线 C , 其在 $\tilde{S}$ 上的像 $\tilde{C} = \sigma(C)$ 的长度保持相等, 则称 σ 为 S 到 $\tilde{S}$ 的**等距变换**, 并称 S 与 $\tilde{S}$ 是**等距的**。

由于曲线弧长由第一基本形式唯一决定, 上述定义等价于存在参数化使得第一基本形式的系数对应相等:

$$E = \tilde{E}, \quad F = \tilde{F}, \quad G = \tilde{G}$$

更一般地, 若对应由 $\sigma(u, v) = (\tilde{u}, \tilde{v})$ 给出, 记雅可比矩阵

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{bmatrix}$$

则 σ 是等距变换的充要条件为

$$\begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} = J^T \begin{bmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{bmatrix} J$$

8.5.2 切映射与内积保持

在 $P \in S$ 处取切向量 $\vec{v} = a\mathbf{r}_u + b\mathbf{r}_v \in T_P S$, 令 $\alpha(t)$ 为满足 $\alpha(0) = P$ 、 $\dot{\alpha}(0) = \vec{v}$ 的曲线。定义切映射 $\sigma_* : T_P S \rightarrow T_{\sigma(P)} \tilde{S}$ 为

$$\sigma_*(\vec{v}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \sigma(\alpha(t))$$

在自然基底下 σ_* 的矩阵表示即为 J 。

定理 8.2. 一一对应 $\sigma : S \rightarrow \tilde{S}$ 是等距变换, 当且仅当对任意 $P \in S$ 及任意 $\vec{v}, \vec{w} \in T_P S$, 有

$$\langle \sigma_*(\vec{v}), \sigma_*(\vec{w}) \rangle_{\sigma(P)} = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle_P$$

8.5.3 等距变换保持的内蕴量

等距变换保持一切仅由第一基本形式确定的几何量:

1. **弧长**: 由定义自动保证;
2. **交角**: 内积不变则角度不变 ($\cos \theta = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \|\vec{w}\|}$);
3. **面积**: 面积元素 $dA = \sqrt{EG - F^2} du dv$ 保持不变;
4. **测地线**: 弧长变分问题的极值曲线映为极值曲线;
5. **测地曲率**: 完全由第一基本形式及其导数决定。

定理 8.3. 高斯曲率 K 由第一基本形式唯一确定 (*Theorema Egregium*), 因此等距变换保持高斯曲率:

$$\tilde{K} \circ \sigma = K$$

若两曲面高斯曲率函数不同, 则它们不可能局部等距。

8.5.4 局部等距与整体等距

定义 8.4. 若对每一点 $P \in S$, 存在邻域 $V \subset S$ 及等距变换 $\sigma_V : V \rightarrow \tilde{S}$, 则称 S 与 $\tilde{S}$ **局部等距**。若 σ 是整体一一对应, 则称**整体等距**。

例 8.5 (平面与圆柱面). 平面的第一基本形式为 $dx^2 + dy^2$ 。圆柱面 (半径 a) 参数化 $\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u, a \sin u, v)$ 的第一基本形式为 $a^2 du^2 + dv^2$ 。作变换 $(x, y) = (au, v)$ 可化为 $dx^2 + dy^2$, 故平面与圆柱面局部等距。

例 8.6 (悬链面与正螺面). 悬链面 $\mathbf{r}(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \operatorname{arccosh} \rho)$ 的第一基本形式为

$$I = \frac{\rho^2}{\rho^2 - 1} d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2$$

正螺面 $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ 的第一基本形式为

$$I = du^2 + (1 + u^2)dv^2$$

取变换 $(\rho, \theta) = (\sqrt{1 + u^2}, v)$, 两者第一基本形式完全一致。意味着悬链面可无拉伸地连续弯曲变形为正螺面。

8.5.5 等距变换群

设 (M, g) 为黎曼流形。 M 到自身的等距变换全体在复合下构成**等距变换群** $\operatorname{Isom}(M, g)$ 。其李代数由 Killing 向量场构成, 满足 $\mathcal{L}_X g = 0$ 。

8.6 保形映照

8.6.1 保形映照的定义

定义 8.7. 设 S 与 $\tilde{S}$ 为两张曲面, $\sigma: S \rightarrow \tilde{S}$ 是一一对应。若对 S 上任意两条相交曲线, 它们的像曲线交角处处相等, 则称 σ 为**保形映照** (*conformal mapping*), 亦称**保角映照**。

等距变换同时保持长度与角度, 是刚性最强的情形; 保形映照则放宽长度约束, 仅要求角度不变。

8.6.2 解析判别条件

定理 8.8. 一一对应 $\sigma: S \rightarrow \tilde{S}$ 是保形映照, 当且仅当存在正函数 $\lambda(P) > 0$, 使得

$$\tilde{I} = \lambda^2 I$$

即在适当参数化下,

$$\tilde{E} = \lambda^2 E, \quad \tilde{F} = \lambda^2 F, \quad \tilde{G} = \lambda^2 G$$

函数 λ 称为**缩放因子**。

证明概要. 充分性: 若 $\tilde{I} = \lambda^2 I$, 则对任意切向量 $\vec{v}, \vec{w}$,

$$\cos \tilde{\theta} = \frac{\tilde{I}(\vec{v}, \vec{w})}{\sqrt{\tilde{I}(\vec{v}, \vec{v}) \tilde{I}(\vec{w}, \vec{w})}} = \frac{\lambda^2 I(\vec{v}, \vec{w})}{\lambda^2 \sqrt{I(\vec{v}, \vec{v}) I(\vec{w}, \vec{w})}} = \cos \theta$$

故角度不变。

必要性: 若 σ_* 在每点保持角度, 则由线性代数知每点切映射为相似变换, 从而存在 λ^2 使得 $\tilde{I} = \lambda^2 I$. $\square$

8.6.3 等温参数系

定义 8.9. 若曲面的第一基本形式可写为

$$I = \lambda^2(u, v)(du^2 + dv^2)$$

即 $E = G = \lambda^2$, $F = 0$, 则称 (u, v) 为曲面的**等温参数系**。

在等温参数系下, 第一基本形式与平面欧氏度规仅差一正因子 λ^2 。任何正则曲面局部上均存在等温参数系, 这是曲面论的基本定理之一。

等温参数系下, 高斯曲率公式简化为

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \ln \lambda$$

其中 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$ 为拉普拉斯算子。

8.6.4 保形映照与复分析

若在等温参数系下引入复坐标 $z = u + iv$, 第一基本形式可写作

$$I = \lambda^2 |dz|^2, \quad \tilde{I} = \tilde{\lambda}^2 |d\tilde{z}|^2$$

则映射 $\tilde{z} = f(z)$ 是保形映照, 当且仅当 f 是复解析函数 (或反解解析函数), 此时

$$\tilde{\lambda} = \frac{\lambda}{|f'(z)|}$$

此结论将曲面保形几何与复分析深刻关联, 由此可导出 Riemann 映射定理与单值化定理等核心结果。

8.6.5 等距变换与保形映照的关系

- 等距变换是保形映照的特例: 取 $\lambda \equiv 1$ 。
- 等距变换同时保长、保角, 是最刚性的内蕴对应。
- 局部保形映照的存在性是普遍的 (等温参数系的存在性); 局部等距则必须满足高斯曲率相等这一强条件。

- 高斯曲率相同是等距的必要条件，但非保形映照的必要条件。

8.6.6 保形映照保持的性质

几何性质	是否保持	说明
曲线交角	保持	定义的核心要求
曲线弧长	一般不保持	被因子 λ 缩放
曲面面积	一般不保持	缩放 λ^2 倍
测地线	一般不保持	除非 $\lambda \equiv 1$ (等距)
高斯曲率	一般不保持	曲率按公式变化
极小曲面	保持	极小曲面保形仍为极小曲面

8.7 Gauss 曲率的内蕴形式

设曲面第一基本形式在参数 (u^1, u^2) 下的系数为 g_{ij} :

$$g_{11} = E, \quad g_{12} = g_{21} = F, \quad g_{22} = G$$

其行列式记为

$$G = \det(g) = g_{11}g_{22} - g_{12}^2 > 0$$

证明高斯曲率可用 Christoffel 符号表示为:

$$K = \frac{1}{\sqrt{G}} \left[\frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{11}^2 \right) - \frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{12}^2 \right) \right]$$

8.7.1 预备知识

Gauss 方程 (切向相容性条件): 由 $\mathbf{r}_{u^1 u^2 u^1} = \mathbf{r}_{u^1 u^1 u^2}$ 在切向 $\mathbf{r}_{u^1}$ 和 $\mathbf{r}_{u^2}$ 方向的投影, 得到两类 Gauss 方程。其中我们需要的分量形式为:

$$(\Gamma_{12}^1)_{u^1} - (\Gamma_{11}^1)_{u^2} + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^1 = FK$$

$$(\Gamma_{12}^2)_{u^1} - (\Gamma_{11}^2)_{u^2} + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 = -EK$$

我们的推导以第二式为基础。

度规行列式的导数公式：对于度规行列式 G ，有经典公式：

$$\frac{\partial \ln \sqrt{G}}{\partial u^i} = \Gamma_{i1}^1 + \Gamma_{i2}^2$$

或者等价地，

$$\frac{\partial \sqrt{G}}{\partial u^i} = \sqrt{G} \Gamma_{i1}^1 + \sqrt{G} \Gamma_{i2}^2 = \sqrt{G} \sum_m \Gamma_{im}^m$$

度规系数与 Christoffel 符号的关系：由 Christoffel 符号的定义可得度规系数的偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^1} &= 2g_{11}\Gamma_{11}^1 + 2g_{12}\Gamma_{11}^2 \\ \frac{\partial g_{11}}{\partial u^2} &= 2g_{11}\Gamma_{12}^1 + 2g_{12}\Gamma_{12}^2 \end{aligned}$$

8.7.2 推导过程

第一步：记号和展开

引入两个辅助量：

$$A = \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{11}^2, \quad B = \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{12}^2$$

我们的目标是计算

$$\frac{\partial A}{\partial u^2} - \frac{\partial B}{\partial u^1} = \frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{11}^2 \right) - \frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{12}^2 \right)$$

展开 $\frac{\partial A}{\partial u^2}$ ：

$$\begin{aligned} \frac{\partial A}{\partial u^2} &= \frac{\Gamma_{11}^2}{g_{11}} \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial u^2} + \sqrt{G} \frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{\Gamma_{11}^2}{g_{11}} \right) \\ &= \frac{\Gamma_{11}^2}{g_{11}} \sqrt{G} (\Gamma_{21}^1 + \Gamma_{22}^2) + \sqrt{G} \left[\frac{(\Gamma_{11}^2)_{u^2}}{g_{11}} - \frac{\Gamma_{11}^2 (g_{11})_{u^2}}{g_{11}^2} \right] \\ &= \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \left[\Gamma_{11}^2 (\Gamma_{12}^1 + \Gamma_{22}^2) + (\Gamma_{11}^2)_{u^2} - \frac{\Gamma_{11}^2 (g_{11})_{u^2}}{g_{11}} \right] \end{aligned}$$

此处用到 $\Gamma_{21}^1 = \Gamma_{12}^1$ 以及行列式导数公式。

展开 $\frac{\partial B}{\partial u^1}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial B}{\partial u^1} &= \frac{\Gamma_{12}^2}{g_{11}} \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial u^1} + \sqrt{G} \frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{\Gamma_{12}^2}{g_{11}} \right) \\ &= \frac{\Gamma_{12}^2}{g_{11}} \sqrt{G} (\Gamma_{11}^1 + \Gamma_{12}^2) + \sqrt{G} \left[\frac{(\Gamma_{12}^2)_{u^1}}{g_{11}} - \frac{\Gamma_{12}^2 (g_{11})_{u^1}}{g_{11}^2} \right] \\ &= \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \left[\Gamma_{12}^2 (\Gamma_{11}^1 + \Gamma_{12}^2) + (\Gamma_{12}^2)_{u^1} - \frac{\Gamma_{12}^2 (g_{11})_{u^1}}{g_{11}} \right]\end{aligned}$$

第二步：两式相减

$$\begin{aligned}\frac{\partial A}{\partial u^2} - \frac{\partial B}{\partial u^1} &= \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \left[(\Gamma_{11}^2)_{u^2} - (\Gamma_{12}^2)_{u^1} + \Gamma_{11}^2 (\Gamma_{12}^1 + \Gamma_{22}^2) - \Gamma_{12}^2 (\Gamma_{11}^1 + \Gamma_{12}^2) \right] \\ &\quad + \frac{\sqrt{G}}{g_{11}^2} \left[\Gamma_{12}^2 (g_{11})_{u^1} - \Gamma_{11}^2 (g_{11})_{u^2} \right]\end{aligned}$$

第三步：处理度规导数项

利用度规系数与 Christoffel 符号的关系：

$$\begin{aligned}\Gamma_{12}^2 (g_{11})_{u^1} - \Gamma_{11}^2 (g_{11})_{u^2} &= \Gamma_{12}^2 (2g_{11}\Gamma_{11}^1 + 2g_{12}\Gamma_{11}^2) - \Gamma_{11}^2 (2g_{11}\Gamma_{12}^1 + 2g_{12}\Gamma_{12}^2) \\ &= 2g_{11}(\Gamma_{12}^2\Gamma_{11}^1 - \Gamma_{11}^2\Gamma_{12}^1) + 2g_{12}(\Gamma_{12}^2\Gamma_{11}^2 - \Gamma_{11}^2\Gamma_{12}^2) \\ &= 2g_{11}(\Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2)\end{aligned}$$

其中第二项因 $\Gamma_{12}^2\Gamma_{11}^2 - \Gamma_{11}^2\Gamma_{12}^2 = 0$ 而消失。

将此结果除以 g_{11}^2 并乘以 $\sqrt{G}$ ：

$$\frac{\sqrt{G}}{g_{11}^2} \left[\Gamma_{12}^2 (g_{11})_{u^1} - \Gamma_{11}^2 (g_{11})_{u^2} \right] = \frac{2\sqrt{G}}{g_{11}} (\Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2)$$

第四步：合并全部项

将上式代回相减结果：

$$\begin{aligned}\frac{\partial A}{\partial u^2} - \frac{\partial B}{\partial u^1} &= \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \left[(\Gamma_{11}^2)_{u^2} - (\Gamma_{12}^2)_{u^1} + \Gamma_{11}^2 (\Gamma_{12}^1 + \Gamma_{22}^2) - \Gamma_{12}^2 (\Gamma_{11}^1 + \Gamma_{12}^2) \right] \\ &\quad + 2\Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2 - 2\Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2\end{aligned}$$

合并同类项。含 Γ_{11}^2 的项：

$$\Gamma_{11}^2 \Gamma_{12}^1 - 2\Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 = -\Gamma_{11}^2 \Gamma_{12}^1$$

含 Γ_{12}^2 的项：

$$-\Gamma_{12}^2 \Gamma_{11}^1 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 + 2\Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 = -\Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2$$

保留其余项，得到：

$$\frac{\partial A}{\partial u^2} - \frac{\partial B}{\partial u^1} = \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \left[(\Gamma_{11}^2)_{u^2} - (\Gamma_{12}^2)_{u^1} - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 \right]$$

第五步：与 Gauss 方程对比

Gauss 方程的第二式为：

$$(\Gamma_{12}^2)_{u^1} - (\Gamma_{11}^2)_{u^2} + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 = -EK$$

对左边整体取负号：

$$(\Gamma_{11}^2)_{u^2} - (\Gamma_{12}^2)_{u^1} - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 = EK$$

这个左端与上一步方括号中的表达式完全一致。因此：

$$\frac{\partial A}{\partial u^2} - \frac{\partial B}{\partial u^1} = \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \cdot EK = \frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \cdot g_{11} K = \sqrt{G} K$$

第六步：结论

两边同除以 $\sqrt{G}$ ，即得目标公式：

$$K = \frac{1}{\sqrt{G}} \left[\frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{11}^2 \right) - \frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{\sqrt{G}}{g_{11}} \Gamma_{12}^2 \right) \right]$$

证毕。

8.7.3 附注

1. 此公式是 Gauss 绝妙定理 (Theorema Egregium) 的解析表达：高斯曲率 K 完全由第一基本形式的系数 g_{ij} 及其一、二阶导数决定，不依赖于第二基本形式，即不依赖于曲面在 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入方式。

2. 该形式具有“散度结构”，在积分几何与变分问题中非常有用：利用 Green 公式可将其与边界量联系起来，从而导出 Gauss–Bonnet 定理的局部形式。
3. 若参数正交 ($g_{12} = F = 0$)，Christoffel 符号可简化，此公式退化为经典的正交参数下的 Gauss 曲率公式：

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) \right]$$

4. 若进一步采用等温参数 ($E = G = \lambda^2, F = 0$)，可化为 Liouville 形式：

$$K = -\frac{1}{\lambda^2} \Delta \ln \lambda$$

5. 在黎曼几何中，二维流形的标量曲率为 $R = 2K$ 。上述公式正是 R 在二维情形下的局部表达式，是曲率张量缩并的经典结果。

8.8 测地线

8.8.1 协变导数与平行移动

在曲面论中，平行移动的概念是欧几里得空间中向量平行移动的自然推广。然而，曲面的弯曲性质使得这一概念变得更为微妙。

定义 8.10. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个正则曲面， $\mathbf{w} : U \subset S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个定义在开集 U 上的切向量场（即对每个 $p \in U$ ， $\mathbf{w}(p) \in T_p S$ ）。固定一点 $p \in U$ 和切向量 $y \in T_p S$ ，过 p 作一条曲线 $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$ ，满足 $\alpha(0) = p$ ， $\alpha'(0) = y$ 。则 $\mathbf{w}$ 在点 p 关于 y 的**协变导数**定义为：

$$(D_y \mathbf{w})(p) = \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} (\mathbf{w}(\alpha(t)))^\parallel$$

式中， $(\mathbf{w}(\alpha(t)))^\parallel$ 表示向量 $\mathbf{w}(\alpha(t))$ 在切平面 $T_{\alpha(t)} S$ 上的正交投影。

上述定义中，右端实际上是 $\mathbb{R}^3$ 中的普通导数在切平面上的投影。可以证明，此概念与曲线 α 的选择无关，仅依赖于 y 和向量场 $\mathbf{w}$ 在 p 附近的性态。

8.8.2 平行向量场与平行移动

定义 8.11. 设 $\alpha: I \rightarrow S$ 是曲面上的一条正则曲线。一个沿 α 的切向量场 $\mathbf{v}(t) \in T_{\alpha(t)}S$ 称为**沿 α 平行的**，若对所有的 $t \in I$ ，有：

$$\frac{D\mathbf{v}}{dt}(t) = 0$$

式中， $\frac{D\mathbf{v}}{dt}$ 表示 $\mathbf{v}$ 沿 α 的协变导数，即：

$$\frac{D\mathbf{v}}{dt}(t) = (\mathbf{v}'(t))^{\parallel} \in T_{\alpha(t)}S$$

这里 $\mathbf{v}'(t)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的普通导数。

几何解释：平行向量场要求向量场沿曲线的变化率（曲面的弯曲导致的“扭转”已被滤除）处处为零。换言之，向量在切平面内的“表现”是恒定的。

定理 8.12. 设 $\alpha: I \rightarrow S$ 是一条正则曲线， $t_0 \in I$ ， $\mathbf{v}_0 \in T_{\alpha(t_0)}S$ 是给定的初始向量。则存在唯一的平行向量场 $\mathbf{v}(t)$ 沿 α 满足 $\mathbf{v}(t_0) = \mathbf{v}_0$ 。

该定理保证了沿曲线平行移动的良好定义性。证明依赖于常微分方程组解的存在唯一性理论。

证明. 我们利用局部坐标将问题归结为常微分方程组的初值问题。

第一步：局部坐标表示。取曲面 S 在点 $\alpha(t_0)$ 附近的局部坐标 (u^1, u^2) ，设曲线 $\alpha(t)$ 的坐标表示为 $(u^1(t), u^2(t))$ 。沿 α 的切向量场 $\mathbf{v}(t)$ 可表示为：

$$\mathbf{v}(t) = v^1(t) \frac{\partial}{\partial u^1} \Big|_{\alpha(t)} + v^2(t) \frac{\partial}{\partial u^2} \Big|_{\alpha(t)}$$

其中 $v^i(t)$ 是待定的光滑函数, $\{\frac{\partial}{\partial u^1}, \frac{\partial}{\partial u^2}\}$ 是切空间的自然基底。

第二步: 协变导数的坐标表达式。沿曲线 α 的协变导数 $\frac{D\mathbf{v}}{dt}$ 在坐标下的表达式为:

$$\frac{D\mathbf{v}}{dt} = \sum_{k=1}^2 \left(\frac{dv^k}{dt} + \sum_{i,j=1}^2 \Gamma_{ij}^k(\alpha(t)) \frac{du^i}{dt} v^j(t) \right) \frac{\partial}{\partial u^k}$$

这里 Γ_{ij}^k 是曲面的 Christoffel 符号, 由第一基本形式系数决定。

第三步: 平行条件转化为微分方程。平行条件 $\frac{D\mathbf{v}}{dt} = 0$ 等价于以下线性齐次常微分方程组:

$$\frac{dv^k}{dt} + \sum_{i,j=1}^2 \Gamma_{ij}^k(\alpha(t)) \frac{du^i}{dt} v^j(t) = 0, \quad k = 1, 2$$

记 $\mathbf{v}(t) = (v^1(t), v^2(t))^T$, 可将方程组写成矩阵形式:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} + A(t)\mathbf{v}(t) = 0$$

其中 $A(t)$ 是 2×2 矩阵, 其分量由 Christoffel 符号和 $\frac{du^i}{dt}$ 给出: $A_k^j(t) = \sum_{i=1}^2 \Gamma_{ij}^k(\alpha(t)) \frac{du^i}{dt}$ 。

第四步: 利用 ODE。系数 $A(t)$ 是 t 的光滑函数 (因为 $\alpha(t)$ 光滑, Christoffel 符号光滑)。根据常微分方程理论中的 Picard-Lindelöf 定理 (或线性方程组的存在唯一性定理), 对于给定的初始条件 $v^k(t_0) = v_0^k$ (其中 $\mathbf{v}_0 = v_0^1 \frac{\partial}{\partial u^1} + v_0^2 \frac{\partial}{\partial u^2}$), 该线性齐次方程组在整个区间 I 上存在唯一的解 $(v^1(t), v^2(t))$ 。

第五步: 构造平行向量场。由上述唯一解 $v^1(t), v^2(t)$ 定义:

$$\mathbf{v}(t) = \sum_{k=1}^2 v^k(t) \frac{\partial}{\partial u^k} \Big|_{\alpha(t)}$$

则 $\mathbf{v}(t)$ 即为所求的沿 α 的平行向量场, 且满足 $\mathbf{v}(t_0) = \mathbf{v}_0$ 。

第六步: 整体唯一性。若存在两个平行向量场 $\mathbf{v}_1(t)$ 和 $\mathbf{v}_2(t)$ 满足相同的初始条件, 则在任意局部坐标下它们的坐标分量满足同一个线性

齐次方程组且初值相同，由解的唯一性知它们在每个坐标邻域内相等，从而整体相等。 $\square$

注 8.13. 上述证明中我们假定了曲线 α 位于一个坐标卡内。对于一般的曲线（可能跨越多个坐标卡），可以通过坐标卡之间的光滑过渡函数逐段延拓，唯一性由重叠区域上的唯一性保证。平行移动的最终结果与坐标卡的选择无关，这是 *Christoffel* 符号变换律的直接推论。

定义 8.14. 设 $\alpha : I \rightarrow S$ 是表面上的曲线， $t_0, t_1 \in I$ 。映射：

$$P_{\alpha, t_0, t_1} : T_{\alpha(t_0)}S \rightarrow T_{\alpha(t_1)}S$$

定义为： $\mathbf{v}_0 \mapsto \mathbf{v}(t_1)$ ，其中 $\mathbf{v}(t)$ 是沿 α 的平行向量场且满足 $\mathbf{v}(t_0) = \mathbf{v}_0$ ，则称 P_{α, t_0, t_1} 为沿曲线 α 从 $\alpha(t_0)$ 到 $\alpha(t_1)$ 的**平行移动**。

平行移动是切平面之间的线性等距同构，即它保持向量的长度和内积。

8.8.3 测地线的引入

测地线是表面上“最直”的曲线——其切向量沿自身平行移动。

定义 8.15. 一条正则曲线 $\gamma : I \rightarrow S$ 称为**测地线**，若其切向量场 $\gamma'(t)$ 沿 γ 平行，即：

$$\frac{D\gamma'}{dt}(t) = 0, \quad \forall t \in I$$

换言之， γ 的加速度（在曲面内的分量）处处为零。

物理诠释：在表面上自由运动的质点（无外力作用）沿测地线运动。此时，质点的“加速度”（曲面内部分量）为零，仅有法向加速度以维持其在表面上。

性质 8.16. 设 $\gamma(s)$ 以弧长参数化，则测地线满足：

1. **常速性**: $\|\gamma'(s)\| = \text{常数}$ 。由 $\frac{D\gamma'}{ds} = 0$ 可得 $\frac{d}{ds}\langle \gamma', \gamma' \rangle = 2\langle \frac{D\gamma'}{ds}, \gamma' \rangle = 0$ 。
2. **短程性**: 测地线局部实现两点之间的最短路径（在弧长变分意义下是临界点）。

8.8.4 测地曲率

测地曲率刻画了一条曲线偏离测地线的程度。

定义 8.17. 设 $\alpha: I \rightarrow S$ 是以弧长参数 s 表示的正则曲线。记 $k_g(s)$ 为 α 的**测地曲率**，定义为：

$$k_g(s) = \left\langle \frac{D\alpha'}{ds}(s), \mathbf{n}_g(s) \right\rangle$$

或者等价地：

$$k_g(s) = \left\| \frac{D\alpha'}{ds}(s) \right\|$$

其中 $\mathbf{n}_g(s)$ 是 α 在切平面内的单位主法向量（即 $\alpha''(s)$ 在切平面中的投影方向的单位向量）。

几何意义：

- 若 α 是测地线，则 $k_g(s) \equiv 0$ ；
- 测地曲率度量了曲线在切平面内的弯曲程度，即从曲面的内蕴观点观察到的曲率。

与法曲率的关系：曲线 α 的（空间）曲率 k 满足：

$$k^2 = k_g^2 + k_n^2$$

其中 k_n 是法曲率（依赖于曲面在曲线方向的弯曲）。这可以视为空间曲率在切向分量（内蕴，测地曲率）和法向分量（外蕴，法曲率）上的分解。

测地曲率在等距对应下保持不变。这意味着若 $F: S \rightarrow \bar{S}$ 是等距（即保持第一基本形式），则对任意曲线 $\alpha \subset S$ ， α 在 S 中的测地曲率等于 $F \circ \alpha$ 在 $\bar{S}$ 中的测地曲率。

8.8.5 测地线的局部性质

在局部坐标 (u^1, u^2) 下, 测地线方程可表示为:

$$\frac{d^2 u^k}{ds^2} + \sum_{i,j=1}^2 \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} = 0, \quad k = 1, 2$$

这里 Γ_{ij}^k 是 Christoffel 符号, 由第一基本形式的系数完全决定。

这组二阶微分方程组表明:

1. 给定初始点 p 和初始方向 $v \in T_p S$, 存在唯一的测地线 $\gamma(s)$ 满足 $\gamma(0) = p$, $\gamma'(0) = v$ (局部解的存在唯一性)。
2. 测地线由曲面的第一基本形式完全决定, 因此是曲面的**内蕴几何**概念。

8.9 局部正交标架与单位向量场

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个定向曲面, $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 是一个与定向相容的局部参数化, 其第一基本形式为正交形式:

$$I = E(u, v) du^2 + G(u, v) dv^2, \quad F = 0$$

这里 $E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle > 0$, $G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle > 0$, 而 $\langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle = 0$ 。

在切平面内, 我们引入沿坐标线的规范正交标架:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{x}_u}{\sqrt{E}}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{\mathbf{x}_v}{\sqrt{G}}$$

由定向相容性, $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 构成每个切空间的正向规范正交基。

设 $\gamma : I \rightarrow S$ 是曲面上的一条正则参数曲线, 其局部表示为

$$\gamma(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$$

曲线的切向量为

$$\dot{\gamma}(t) = \mathbf{x}_u \dot{u} + \mathbf{x}_v \dot{v} = \sqrt{E} \dot{u} \mathbf{e}_1 + \sqrt{G} \dot{v} \mathbf{e}_2$$

其速度为 $\|\dot{\gamma}(t)\| = \sqrt{E\dot{u}^2 + G\dot{v}^2}$ 。

沿曲线 γ , 考虑一个可微的单位切向量场 $\mathbf{w}(t)$ 。由于 $(\mathbf{e}_1(t), \mathbf{e}_2(t))$ 沿曲线构成每个切空间的规范正交基, 存在唯一的光滑函数 $\varphi(t)$, 它是从 $\mathbf{e}_1$ 到 $\mathbf{w}$ 的有向角 (按曲面定向度量), 使得

$$\mathbf{w}(t) = \cos \varphi(t) \mathbf{e}_1(t) + \sin \varphi(t) \mathbf{e}_2(t)$$

这就是任意沿曲线的单位向量场在局部正交坐标系中的具体表达式。角度函数 $\varphi(t)$ 完全决定了这个向量场。

特别地, 若取 $\mathbf{w}(t)$ 为曲线的单位切向量场

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\dot{\gamma}(t)}{\|\dot{\gamma}(t)\|}$$

比较可得

$$\cos \theta(t) = \frac{\sqrt{E} \dot{u}}{\sqrt{E\dot{u}^2 + G\dot{v}^2}}, \quad \sin \theta(t) = \frac{\sqrt{G} \dot{v}}{\sqrt{E\dot{u}^2 + G\dot{v}^2}}$$

因而切向量 $\mathbf{T}$ 与坐标方向 $\mathbf{e}_1$ 的夹角 θ 满足

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{G} \dot{v}}{\sqrt{E} \dot{u}}$$

8.9.1 向量场沿曲线的变化率与联络形式

我们现在研究单位向量场 $\mathbf{w}(t)$ 沿曲线 γ 的变化。设 ∇ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准联络, 而 $\frac{D}{dt}$ 表示曲面上的协变导数 (Levi-Civita 联络)。对任意切向量场 $\mathbf{v}(t)$,

$$\frac{D\mathbf{v}}{dt} = \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right)^\top$$

其中 $\top$ 表示在切平面上的正交投影。

为了计算 $\frac{D\mathbf{w}}{dt}$, 我们需要知道基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 沿曲线的协变导数。由于 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 是规范正交标架, 存在一个联络 1-形式 ω_{12} , 使得对于任意切向量 $\mathbf{v}$,

$$\nabla_{\mathbf{v}}^S \mathbf{e}_1 = \omega_{12}(\mathbf{v}) \mathbf{e}_2, \quad \nabla_{\mathbf{v}}^S \mathbf{e}_2 = -\omega_{12}(\mathbf{v}) \mathbf{e}_1$$

在局部正交坐标下, 通过计算 Christoffel 符号, 可得

$$\omega_{12} = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} dv$$

作用在曲线的切向量 $\dot{\gamma}$ 上:

$$\omega_{12}(\dot{\gamma}) = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \dot{u} + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \dot{v}$$

现在计算 $\mathbf{w}(t)$ 沿 γ 的协变导数:

$$\begin{aligned} \frac{D\mathbf{w}}{dt} &= \frac{D}{dt}(\cos \varphi \mathbf{e}_1 + \sin \varphi \mathbf{e}_2) \\ &= (-\sin \varphi \dot{\varphi})\mathbf{e}_1 + \cos \varphi \frac{D\mathbf{e}_1}{dt} + (\cos \varphi \dot{\varphi})\mathbf{e}_2 + \sin \varphi \frac{D\mathbf{e}_2}{dt} \\ &= (-\dot{\varphi} \sin \varphi)\mathbf{e}_1 + \cos \varphi \omega_{12}(\dot{\gamma})\mathbf{e}_2 + (\dot{\varphi} \cos \varphi)\mathbf{e}_2 - \sin \varphi \omega_{12}(\dot{\gamma})\mathbf{e}_1 \\ &= (\dot{\varphi} + \omega_{12}(\dot{\gamma}))(-\sin \varphi \mathbf{e}_1 + \cos \varphi \mathbf{e}_2) \end{aligned}$$

注意到 $-\sin \varphi \mathbf{e}_1 + \cos \varphi \mathbf{e}_2$ 恰好是将 $\mathbf{w}$ 在切平面内逆时针旋转 90° 得到的单位向量, 记为 $\mathbf{w}^\perp = J\mathbf{w}$ 。因此我们得到关键公式:

$$\boxed{\frac{D\mathbf{w}}{dt} = (\dot{\varphi} + \omega_{12}(\dot{\gamma})) \mathbf{w}^\perp}$$

该公式表明, $\mathbf{w}$ 的协变导数完全沿着其法向(切平面内)方向, 其大小恰好是角度变化率 $\dot{\varphi}$ 与标架自身的转动率 $\omega_{12}(\dot{\gamma})$ 之和。

8.9.2 测地曲率与 Liouville 公式

设曲线 γ 以弧长 s 为参数。此时 $\|\dot{\gamma}(s)\| = 1$, 切向量本身就是单位向量 $\mathbf{T}(s)$ 。曲线在曲面上的**测地曲率**定义为加速度的切向分量沿垂直于切线的方向:

$$\kappa_g(s) = \left\langle \frac{D\mathbf{T}}{ds}, \mathbf{N} \times \mathbf{T} \right\rangle$$

其中 $\mathbf{N}$ 是曲面的单位法向量。在正向正交基底 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 的约定下, $\mathbf{T}^\perp := \mathbf{N} \times \mathbf{T}$ 恰好是 $\mathbf{T}$ 在切平面内逆时针旋转 90° 所得的向量。因此等价于

$$\kappa_g = \left\langle \frac{D\mathbf{T}}{ds}, \mathbf{T}^\perp \right\rangle$$

在公式中取 $\mathbf{w} = \mathbf{T}$ (此时 $\varphi = \theta$, $\mathbf{w}^\perp = \mathbf{T}^\perp$), 并注意对于弧长参数 s , $\frac{D}{dt}$ 变成 $\frac{D}{ds}$, 而 $\dot{\varphi} = \frac{d\theta}{ds}$, $\dot{\gamma}$ 变为单位切向量 $\mathbf{T}$, 从而 $\omega_{12}(\dot{\gamma}) = \omega_{12}(\mathbf{T})$ 。代入

得

$$\frac{D\mathbf{T}}{ds} = \left(\frac{d\theta}{ds} + \omega_{12}(\mathbf{T}) \right) \mathbf{T}^\perp$$

两边与 $\mathbf{T}^\perp$ 做内积, 利用 $\langle \mathbf{T}^\perp, \mathbf{T}^\perp \rangle = 1$, 即得

$$\boxed{\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \omega_{12}(\mathbf{T})}$$

这个公式将测地曲率分解为两部分: 曲线切向相对于 $\mathbf{e}_1$ 的角度变化率 $\frac{d\theta}{ds}$, 以及标架 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 自身沿 $\mathbf{T}$ 方向的联络贡献 $\omega_{12}(\mathbf{T})$ 。

测地曲率在局部坐标下的表达式

在弧长参数下, 由及 $\|\dot{\gamma}\| = E\dot{u}^2 + G\dot{v}^2 = 1$, 有

$$\frac{du}{ds} = \frac{\cos \theta}{\sqrt{E}}, \quad \frac{dv}{ds} = \frac{\sin \theta}{\sqrt{G}}$$

代入 ω_{12} 作用在 $\mathbf{T}$ 上的表达式:

$$\begin{aligned} \omega_{12}(\mathbf{T}) &= \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}\sqrt{G}} \frac{dv}{ds} - \frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{E}\sqrt{G}} \frac{du}{ds} \\ &= \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}\sqrt{G}} \frac{\sin \theta}{\sqrt{G}} - \frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{E}\sqrt{G}} \frac{\cos \theta}{\sqrt{E}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(-\frac{E_v}{\sqrt{E}} \cos \theta + \frac{G_u}{\sqrt{G}} \sin \theta \right) \end{aligned}$$

因此

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(-\frac{E_v}{\sqrt{E}} \cos \theta + \frac{G_u}{\sqrt{G}} \sin \theta \right)$$

坐标曲线的测地曲率

在正交坐标系中, 考虑坐标曲线:

- **u-曲线** ($v = \text{常数}$): 切向量沿 $\mathbf{e}_1$ 方向, 此时 $\theta \equiv 0$, 且弧长参数满足

$\frac{du}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}}, \frac{dv}{ds} = 0$ 。由上式,

$$(\kappa_g)_u = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \frac{E_v}{\sqrt{E}} = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{E}\sqrt{G}}$$

- **v-曲线** ($u = \text{常数}$): 切向量沿 $\mathbf{e}_2$ 方向, 此时 $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$, 弧长参数满足

$\frac{dv}{ds} = \frac{1}{\sqrt{G}}, \frac{du}{ds} = 0$ 。由上式,

$$(\kappa_g)_v = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \frac{G_u}{\sqrt{G}} = \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}\sqrt{G}}$$

Liouville 公式的最终形式

将上述结果代入，我们立即得到微分几何中经典的 **Liouville 公式**：

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} + (\kappa_g)_u \cos \theta + (\kappa_g)_v \sin \theta$$

该公式深刻揭示了曲面曲线的测地曲率由两个因素决定：

1. **曲线的几何**： $\frac{d\theta}{ds}$ 描述曲线相对于坐标网的方向变化；
2. **曲面的几何**： $(\kappa_g)_u, (\kappa_g)_v$ 是坐标曲线本身的测地曲率，它们由曲面的内蕴度量 E, G 完全确定。

特别地，当坐标曲线都是测地线时 ($(\kappa_g)_u = (\kappa_g)_v = 0$)，测地曲率简化为 $\kappa_g = \frac{d\theta}{ds}$ ，即测地曲率完全由切向的转动率给出。

8.10 Gauss–Bonnet 公式

Gauss–Bonnet 公式是微分几何中最深刻的定理之一，它将曲面的局部几何量（高斯曲率 K 和测地曲率 k_g ）与整体拓扑不变量（Euler 示性数 $\chi(M)$ ）联系起来。定理的标准形式如下：

定理 8.18. 设 M 是紧致可定向的二维黎曼流形， ∂M 分段光滑，则

$$\int_M K \, dA + \int_{\partial M} k_g \, ds = 2\pi\chi(M)$$

其中：

- K 是高斯曲率；
- k_g 是边界 ∂M 的测地曲率（沿正向，即区域始终在左侧）；
- dA 是面积元， ds 是弧长元；
- $\chi(M)$ 是 M 的 *Euler* 示性数。

若 M 无边, 则边界项消失, 公式简化为 $\int_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$ 。

8.10.1 预备知识

正交标架与联络形式: 设 M 为二维黎曼流形, 取局部正交标架 $\{e_1, e_2\}$, 其对偶标架为 $\{\omega_1, \omega_2\}$, 满足 $\omega_i(e_j) = \delta_{ij}$ 。联络形式 ω_{12} 由

$$\nabla_X e_1 = \omega_{12}(X)e_2, \quad \nabla_X e_2 = -\omega_{12}(X)e_1$$

定义, 其中 ∇ 是 Levi-Civita 联络。

结构方程给出曲率形式:

$$d\omega_{12} = -K \omega_1 \wedge \omega_2$$

其中 K 为高斯曲率。

测地曲率: 设 $C(s)$ 为弧长参数化曲线, $T(s) = C'(s)$ 为单位切向量, $N(s)$ 为单位法向量使得 $\{T, N\}$ 与 $\{e_1, e_2\}$ 定向一致。测地曲率 k_g 定义为

$$\frac{DT}{ds} = k_g N$$

用角度表示: 设 $T = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, 则

$$k_g ds = d\theta + \omega_{12}(T)ds$$

8.10.2 局部结果: 多边形区域的 Gauss–Bonnet 公式

引理 8.19. 设 $R \subset M$ 是单连通区域, 边界 ∂R 由 k 条分段光滑曲线 $C_1, \dots, C_k$ 组成, 顶点为 $A_1, \dots, A_k$, 内角为 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, 外角 $\epsilon_i = \pi - \alpha_i$ 。则

$$\int_R K \, dA + \int_{\partial R} k_g \, ds + \sum_{i=1}^k \epsilon_i = 2\pi$$

证明. 沿每条边 C_i 对 $k_g ds = d\theta + \omega_{12}(T)ds$ 积分:

$$\int_{C_i} k_g ds = \int_{C_i} d\theta + \int_{C_i} \omega_{12}(T)ds = [\theta]_{C_i} + \int_{C_i} \omega_{12}$$

其中 $[\theta]_{C_i}$ 是切方向沿 C_i 的变化量。对 $i = 1, \dots, k$ 求和:

$$\sum_{i=1}^k [\theta]_{C_i} = 2\pi - \sum_{i=1}^k \epsilon_i$$

因为绕行一周切方向总变化为 2π ，而在每个顶点处方向跳跃为外角 ϵ_i 。于是

$$\int_{\partial R} k_g ds = 2\pi - \sum_{i=1}^k \epsilon_i + \int_{\partial R} \omega_{12}$$

应用 Stokes 定理 (或 Green 公式):

$$\int_{\partial R} \omega_{12} = \int_R d\omega_{12} = - \int_R K dA$$

代入得

$$\int_{\partial R} k_g ds = 2\pi - \sum_{i=1}^k \epsilon_i - \int_R K dA$$

移项即得所求公式。 $\square$

注 8.20. 当边界光滑时, $\epsilon_i = 0$, 公式简化为

$$\int_R K dA + \int_{\partial R} k_g ds = 2\pi$$

对于平面上的测地三角形 ($K = 0$, $k_g = 0$), 上式给出内角和 $= \pi$, 与欧氏几何一致。

8.10.3 整体 Gauss–Bonnet 公式的证明

现在假设 M 是紧致可定向的二维黎曼流形 (带边或不带边)。我们将 M 三角剖分, 然后对每个三角形应用引理, 最后求和并利用 Euler 示性数。

三角剖分: 设 M 被三角剖分为 F 个三角形, E 条边, V 个顶点。边

界 ∂M 上的边和顶点分别记为 E_∂ 和 V_∂ ，内部边和顶点记为 E_{int} 和 V_{int} 。

熟知 Euler 示性数

$$\chi(M) = V - E + F$$

对每个三角形应用引理: 对剖分中的每个三角形 T , 设其内角为 $\alpha_{T,1}, \alpha_{T,2}, \alpha_{T,3}$ 。

由引理,

$$\int_T K \, dA + \int_{\partial T} k_g \, ds + \sum_{i=1}^3 (\pi - \alpha_{T,i}) = 2\pi$$

对所有三角形求和: 对所有三角形求和:

$$\sum_T \int_T K \, dA = \int_M K \, dA$$

对于边界积分项:

$$\sum_T \int_{\partial T} k_g \, ds = \int_{\partial M} k_g \, ds$$

因为内部边被两个三角形以相反方向遍历, 积分相互抵消; 边界边只被一个三角形遍历, 正好构成 ∂M 。

对于角度项:

$$\sum_T \sum_{i=1}^3 (\pi - \alpha_{T,i}) = 3\pi F - \sum_T \sum_{i=1}^3 \alpha_{T,i}$$

交换求和顺序, 考虑每个顶点 p :

- 若 p 是内部顶点, 则围绕 p 的所有三角形内角之和为 2π ;
- 若 p 是边界顶点, 则内角之和为 π (因为边界光滑, 或更一般地, 边界顶点处外角在整体求和时会体现, 但经典三角剖分中边界顶点角度和为 π)。

因此

$$\sum_T \sum_{i=1}^3 \alpha_{T,i} = 2\pi V_{\text{int}} + \pi V_\partial$$

于是角度项为

$$3\pi F - (2\pi V_{\text{int}} + \pi V_\partial)$$

整理得到整体公式：将所有三角形公式相加：

$$\int_M K \, dA + \int_{\partial M} k_g \, ds + [3\pi F - (2\pi V_{\text{int}} + \pi V_{\partial})] = 2\pi F$$

移项得

$$\int_M K \, dA + \int_{\partial M} k_g \, ds = 2\pi F - 3\pi F + 2\pi V_{\text{int}} + \pi V_{\partial} = -\pi F + 2\pi V_{\text{int}} + \pi V_{\partial}$$

利用 $V = V_{\text{int}} + V_{\partial}$ ，以及三角剖分中 $3F = 2E_{\text{int}} + E_{\partial}$ 和 $E = E_{\text{int}} + E_{\partial}$ ，可验证：

$$-\pi F + 2\pi V_{\text{int}} + \pi V_{\partial} = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(M)$$

具体推导：

$$\begin{aligned} -\pi F + 2\pi V_{\text{int}} + \pi V_{\partial} &= -\pi F + 2\pi(V - V_{\partial}) + \pi V_{\partial} \\ &= -\pi F + 2\pi V - \pi V_{\partial} \end{aligned}$$

代入已知组合恒等式： $2E = 3F + E_{\partial}$ 和 $V - E + F = \chi$ ，经代数运算可得等式成立。

因此我们得到整体 Gauss–Bonnet 公式：

$$\boxed{\int_M K \, dA + \int_{\partial M} k_g \, ds = 2\pi\chi(M)}$$

8.10.4 应用

闭曲面的情形：若 $\partial M = \emptyset$ ，公式简化为

$$\int_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$$

这表明高斯曲率的积分是一个拓扑不变量，与黎曼度量的选择无关。

例 1 (球面)： S^2 上取标准度量， $K = 1/R^2$ ，面积 $4\pi R^2$ ，积分 4π ，而 $\chi(S^2) = 2$ ， $2\pi \times 2 = 4\pi$ 。

例 2 (环面)： $\chi(T^2) = 0$ ，故 $\int_{T^2} K \, dA = 0$ 。这意味着环面上任何度量都必须有正曲率和负曲率区域，其积分平均为零。

带边曲面：例 3 (圆盘)： M 为平面单位圆盘， $K = 0$ ，边界 ∂M 是单位圆周，测地曲率 $k_g = 1$ (对于平面圆)， $\int_{\partial M} k_g ds = 2\pi$ ， $\chi(M) = 1$ ，故 $0 + 2\pi = 2\pi \times 1$ 。

例 4 (半球面)： M 为单位半球面， $K = 1$ ，面积 2π ，边界为赤道，测地曲率 $k_g = 0$ (赤道是测地线)，故 $\int_M K dA = 2\pi$ ， $\chi(M) = 1$ ，公式成立。

Gauss–Bonnet 与 Poincaré–Hopf 定理： Gauss–Bonnet 公式与 Poincaré–Hopf 指标定理密切相关。事实上，对于闭曲面，可以通过构造一个与曲率相关的向量场 (如梯度场) 证明 $\int_M K dA = 2\pi \sum \text{ind}(p)$ ，而指标和等于 $\chi(M)$ 。

几何与拓扑的深刻联系： Gauss–Bonnet 公式是 Atiyah–Singer 指标定理在二维情形的特例，也是 Chern–Gauss–Bonnet 定理 (高维推广) 的基础。它揭示了“弯曲”与“形状”之间的内在统一，是数学中几何与拓扑相互作用的典范。

9 微分流形

9.1 坐标卡与图册

定义 9.1. 设 M 为拓扑空间。 M 上的一个 m 维坐标卡 是一个二元组 (U, φ) ，其中：

- $U \subset M$ 是开集；
- $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是同胚，将其像 $\varphi(U)$ 映为 $\mathbb{R}^m$ 中的开集。

对于 $p \in U$ ，记 $\varphi(p) = (x^1(p), \dots, x^m(p))$ 为 p 的 **局部坐标**。

定义 9.2. M 上的一个 m 维图册 $\mathcal{A}$ 是一族 m 维坐标卡 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ ，

满足覆盖性:

$$\bigcup_{\alpha \in I} U_{\alpha} = M$$

定义 9.3. 设 $(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})$ 与 $(U_{\beta}, \varphi_{\beta})$ 为两个坐标卡, 且 $U_{\alpha} \cap U_{\beta} \neq \emptyset$ 。定义 **转换映射** (坐标变换) 为:

$$\tau_{\alpha\beta} : \varphi_{\alpha}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \longrightarrow \varphi_{\beta}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}), \quad \tau_{\alpha\beta} = \varphi_{\beta} \circ \varphi_{\alpha}^{-1}$$

若 $\tau_{\alpha\beta}$ 与 $\tau_{\beta\alpha} = \varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1}$ 均是 C^{∞} 光滑的 (作为欧氏空间开集之间的映射), 则称这两个坐标卡是 C^{∞} **相容的**。

定义 9.4. 若图册 $\mathcal{A}$ 中任意两个坐标卡都是 C^{∞} 相容的, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **光滑图册**。极大光滑图册称为 M 上的一个 **光滑微分结构**。

定义 9.5. 一个 m 维**光滑流形** 是满足以下条件的拓扑空间 M :

1. M 是 *Hausdorff* 空间且第二可数 (具有可数拓扑基);
2. 存在一族 m 维坐标卡 $\{(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})\}$ 覆盖 M ;
3. 任意两张坐标卡的转换映射 C^{∞} 光滑;
4. 该坐标卡族极大 (即给定了微分结构)。

注 9.6. 可以直观理解: 将 M 想象为地球表面, U 为某个国家的地面, φ 为将该区域绘制成平面地图的规则, 图册为世界各国地图的集合, 相容性意味着在两国交界处地图可通过光滑公式相互转换, 无撕裂或折痕。

9.2 $\mathbb{R}^N$ 中的子流形与开子流形

定义 9.7. 设 $M \subset \mathbb{R}^N$ 为子集。若对每一点 $p \in M$ ，存在：

- p 在 $\mathbb{R}^N$ 中的开邻域 U ，
- 开集 $V \subset \mathbb{R}^m$ ，
- 光滑映射 $\mathbf{r}: V \rightarrow \mathbb{R}^N$ ，满足：

1. $\mathbf{r}$ 是浸入，即微分 $d\mathbf{r}_q$ 在每点 $q \in V$ 的秩为 m ；
2. $\mathbf{r}: V \rightarrow M \cap U$ 是同胚；

则称 M 为 $\mathbb{R}^N$ 的 m 维光滑子流形。等价地， M 满足：具有可数拓扑基、Hausdorff，且局部存在到 $\mathbb{R}^m$ 开集的同胚，转换映射光滑。

定义 9.8. 设 M 为 m 维光滑流形， $M' \subset M$ 为开子集。则 M' 继承 M 的微分结构自然成为 m 维光滑流形，称为 M 的**开子流形**。

开子流形继承微分结构的简要论证。设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 为 M 的光滑图册。对每个 α ，令

$$U'_\alpha = U_\alpha \cap M', \quad \varphi'_\alpha = \varphi_\alpha|_{U'_\alpha}$$

由于 M' 为 M 的开子集， U'_α 为 M' 的开集， φ'_α 仍为同胚到 $\mathbb{R}^m$ 中开集。转换映射的相容性由原图册继承，故 $\{(U'_\alpha, \varphi'_\alpha)\}$ 构成 M' 的 m 维光滑图册。 □

9.3 光滑映射与局部表示

定义 9.9. 设 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为流形上的实值函数， $p \in M$ 。取包含 p 的

坐标卡 (U, φ) , 定义 f 的**局部表示**为:

$$\hat{f} = f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$$

若 $\hat{f}$ 在 $\varphi(p)$ 处 C^∞ 光滑 (普通多元微积分意义), 则称 f 在 p 点光滑。

定义 9.10. 设 $F : M \rightarrow N$ 为流形间的映射。取 M 的坐标卡 (U, φ) 与 N 的坐标卡 (V, ψ) 满足 $F(U) \subset V$, 定义 F 的**局部表示**为:

$$\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$$

若对于所有这样的坐标卡, $\hat{F}$ 均为 C^∞ 光滑, 则称 F 为光滑映射。

9.4 切空间与余切空间的对偶

9.4.1 切向量的定义

设 M 为 m 维光滑流形, $p \in M$ 。记 $C_p^\infty(M)$ 为 p 点处光滑函数芽的集合。

定义 9.11. 点 p 处的一个**切向量**是一个映射 $X_p : C_p^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$, 满足:

1. $\mathbb{R}$ -线性: $X_p(af + bg) = aX_p(f) + bX_p(g)$;
2. *Leibniz* 法则: $X_p(fg) = X_p(f)g(p) + f(p)X_p(g)$,

其中 $a, b \in \mathbb{R}$, $f, g \in C_p^\infty(M)$ 。全体切向量构成的向量空间称为点 p 的**切空间**, 记作 $T_p M$ 。

定理 9.12. 在局部坐标系 (U, φ) , 坐标为 $(x^1, \dots, x^m)$ 下, 定义

$$\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p (f) = \left. \frac{\partial}{\partial u^i} \right|_{\varphi(p)} (f \circ \varphi^{-1}), \quad i = 1, \dots, m$$

则 $\left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^m} \right|_p \right\}$ 构成 $T_p M$ 的一组基。从而 $\dim T_p M = m$ 。

9.4.2 余切空间与微分

定义 9.13. 切空间的对偶空间称为点 p 的**余切空间**, 记作

$$T_p^* M = (T_p M)^* = \text{Hom}(T_p M, \mathbb{R})$$

命题 9.14. 由线性代数基本定理, 有限维向量空间与其对偶空间同维, 故

$$\dim T_p^* M = \dim T_p M = m$$

定义 9.15. 设 $f \in C_p^\infty(M)$, 定义其**微分** $df_p \in T_p^* M$ 为:

$$df_p : T_p M \rightarrow \mathbb{R}, \quad df_p(X_p) = X_p(f), \quad \forall X_p \in T_p M$$

定理 9.16. 切向量与微分之间的自然配对为:

$$\langle df_p, X_p \rangle = X_p(f)$$

在局部坐标 $(x^1, \dots, x^m)$ 下, 余切空间的**对偶基**为 $\{dx^1|_p, \dots, dx^m|_p\}$, 满足对偶关系:

$$dx^i|_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p \right) = \delta_j^i$$

函数 f 的微分局部表示为:

$$df_p = \sum_{i=1}^m \left. \frac{\partial \hat{f}}{\partial u^i} \right|_{\varphi(p)} dx^i|_p$$

其中 $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$ 。

9.4.3 光滑映射的微分（前推）

定义 9.17. 设 $F : M \rightarrow N$ 为流形间的光滑映射, $p \in M$ 。定义**微分**（或前推）

$$dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

为：对任意 $X_p \in T_p M$ 与 $g \in C_{F(p)}^\infty(N)$,

$$(dF_p(X_p))(g) = X_p(g \circ F)$$

命题 9.18. 微分 dF_p 诱导余切空间上的**拉回** $F^* : T_{F(p)}^* N \rightarrow T_p^* M$, 定义为：

$$(F^*\omega)(X_p) = \omega(dF_p(X_p)), \quad \forall \omega \in T_{F(p)}^* N, X_p \in T_p M$$

两者满足共轭关系：

$$\langle F^*\omega, X_p \rangle = \langle \omega, dF_p(X_p) \rangle$$

10 向量场、李导数与 Frobenius 定理

10.1 积分曲线与流

定义 10.1. 设 M 为光滑流形, $X \in \mathfrak{X}(M)$ 为一光滑向量场。若光滑曲线 $\gamma : I \rightarrow M$ ($I \subset \mathbb{R}$ 为一区间) 满足

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)} \quad \forall t \in I$$

则称 γ 为 X 的一条**积分曲线**。

物理上, 将 X 视为流体速度场, 积分曲线即为流体质点的运动轨迹。给定初始点 $p \in M$, 由常微分方程的 Picard–Lindelöf 定理, 局部存在唯一一条满足 $\gamma_p(0) = p$ 的极大积分曲线。

定义 10.2. 向量场 X 的流是一个光滑映射 $\Phi : \mathcal{D} \rightarrow M$, 其中 $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \times M$ 是包含 $\{0\} \times M$ 的开邻域, 使得对每个 $p \in M$, 曲线 $t \mapsto \Phi(t, p)$ 就是 X 的从 p 出发的积分曲线。记 $\Phi_t(p) = \Phi(t, p)$ 。流满足群性质 $\Phi_t \circ \Phi_s = \Phi_{t+s}$ (在有定义处)。

在局部坐标下, 求积分曲线等价于求解常微分方程组。除非 M 紧致且 X 完备, 否则整体流可能只在短时间内有定义。

10.2 李导数

李导数度量张量场沿向量场流的变化率。

定义 10.3. 设 X 为一向量场, 其局部流为 Φ_t 。对任意张量场 T , T 关于 X 在点 $p \in M$ 处的李导数定义为

$$(\mathcal{L}_X T)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} ((\Phi_{-t})_* T_{\Phi_t(p)} - T_p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\Phi_{-t})_* T$$

对函数 $f \in C^\infty(M)$, 有 $\mathcal{L}_X f = X(f)$ 。对向量场 Y , 有 $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$ (李括号)。

在坐标下, 李括号由下式给出:

$$[X, Y]^i = X^j \partial_j Y^i - Y^j \partial_j X^i$$

10.2.1 李导数的计算例子

例 10.4 (函数的李导数). 在 $\mathbb{R}^2$ 上设 $X = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$ 。则

$$\mathcal{L}_X f = X(f) = x(2x) + y(2y) = 2(x^2 + y^2) = 2f$$

例 10.5 (向量场的李导数 (李括号)). 在 $\mathbb{R}^2$ 上设 $X = y \frac{\partial}{\partial x}$, $Y = x \frac{\partial}{\partial y}$ 。则

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y] = (X^j \partial_j Y^i - Y^j \partial_j X^i) \partial_i$$

计算分量:

$$[X, Y]^x = X^x \partial_x Y^x + X^y \partial_y Y^x - Y^x \partial_x X^x - Y^y \partial_y X^x$$

$$= y \cdot 0 + 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 - x \cdot 1 = -x,$$

$$[X, Y]^y = X^x \partial_x Y^y + X^y \partial_y Y^y - Y^x \partial_x X^y - Y^y \partial_y X^y$$

$$= y \cdot 1 + 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 - x \cdot 0 = y$$

故 $[X, Y] = -x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}$ 。

例 10.6 (1-形式的李导数). 设 $X = y \partial_x$, $\omega = x dy$ 。利用 Cartan 公式 $\mathcal{L}_X \omega = i_X d\omega + d(i_X \omega)$:

$$i_X \omega = \omega(X) = x \cdot 0 = 0,$$

$$d\omega = dx \wedge dy,$$

$$i_X(d\omega) = i_X(dx \wedge dy) = (i_X dx) \wedge dy - dx \wedge (i_X dy)$$

$$= X^x dy - X^y dx = y dy$$

故 $\mathcal{L}_X \omega = y dy$ 。

例 10.7 (度规的李导数与 Killing 向量场). 在 $\mathbb{R}^3$ 上取欧氏度规 $g = dx^2 + dy^2 + dz^2$, 考虑绕 z 轴的旋转生成元 $X = -y \partial_x + x \partial_y$ 。对 $(0, 2)$ 型张量的李导数公式为

$$(\mathcal{L}_X g)_{\mu\nu} = X^\lambda \partial_\lambda g_{\mu\nu} + g_{\lambda\nu} \partial_\mu X^\lambda + g_{\mu\lambda} \partial_\nu X^\lambda$$

因 $g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$ 为常数，第一项为零。逐一验证所有分量为零，例如 $(\mathcal{L}_X g)_{xx} = 2\partial_x X^x = 0$, $(\mathcal{L}_X g)_{xy} = \partial_x Y^y + \partial_y X^x = 1 + (-1) = 0$ 。因此 $\mathcal{L}_X g = 0$ ，即 X 是 *Killing* 向量场，生成等距变换。

10.3 Frobenius 定理

Frobenius 定理给出一族向量场存在积分流形的充要条件，它是积分曲线存在性的高维推广。

10.3.1 分布与可积性

定义 10.8. 流形 M 上的一个 k 维**分布** Δ ，是给每点 $p \in M$ 指定切空间的一个 k 维子空间 $\Delta_p \subset T_p M$ ，且局部可由 k 个光滑向量场 $\{X_1, \dots, X_k\}$ 张成。

定义 10.9. 若过每点 $p \in M$ 存在一个浸入的 k 维子流形 N ，使得对所有 $q \in N$ 有 $T_q N = \Delta_q$ ，则称分布 Δ 是**可积的**。这样的 N 称为 Δ 的**积分流形**。

定义 10.10. 若对任意属于分布 Δ 的向量场 $X, Y \in \Gamma(\Delta)$ ，其李括号 $[X, Y]$ 仍属于 $\Gamma(\Delta)$ ，则称 Δ 是**对合的**。等价地，对 Δ 的任意局部标架 $\{X_i\}$ ，有

$$[X_i, X_j] = \sum_{l=1}^k c_{ij}^l X_l$$

定理 10.11. 光滑流形 M 上的 k 维光滑分布 Δ 可积当且仅当它是对合的。

10.3.2 Frobenius 定理的证明

必要性是平凡的：若存在积分子流形，则 $X, Y \in \Gamma(\Delta)$ 在其上的限制仍切于该子流形，故其李括号亦然，从而 $[X, Y] \in \Gamma(\Delta)$ 。

充分性是构造性的，核心在于将分布“拉直”。下面给出归纳证明的梗概。

引理 10.12. 设 Δ 为对合的 k 维分布。则对每点 $p \in M$ ，存在以 p 为中心的坐标图 (U, φ) ，坐标为 $(x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^{n-k})$ ，使得

$$\Delta|_U = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^k} \right\}$$

此时，切片 $\{y^1 = c^1, \dots, y^{n-k} = c^{n-k}\}$ 即为积分流形。

引理的证明（对 k 归纳）。 $k = 1$ 时，即单个非零向量场的拉直定理：可选坐标使 $X_1 = \partial/\partial x^1$ 。

假设结论对秩为 $k-1$ 的对合分布成立。设 Δ 是秩为 k 的对合分布，局部由 $X_1, \dots, X_k$ 张成。通过预备坐标变换，不妨设 $X_1 = \partial/\partial x^1$ 。考虑其余向量场 $X_2, \dots, X_k$ ，写

$$X_\alpha = \sum_{i=1}^n a_\alpha^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad \alpha = 2, \dots, k$$

因 Δ 对合， $[\partial/\partial x^1, X_\alpha] \in \Delta$ 。另一方面，

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^1}, X_\alpha \right] = \sum_{i=1}^n \frac{\partial a_\alpha^i}{\partial x^1} \frac{\partial}{\partial x^i}$$

利用 Δ 由 $\partial/\partial x^1$ 和 $\{X_\beta\}_{\beta \geq 2}$ 张成这一事实，可通过对合适用的流消除 x^1 -依赖性。具体地，可进行保持 $\partial/\partial x^1$ 不变的坐标变换，将问题约化到切片 $\{x^1 = 0\}$ 上的 $(k-1)$ 维分布。由归纳假设，该分布可被拉直，给出切片上的坐标 $(x^2, \dots, x^k, y^1, \dots, y^{n-k})$ 。恢复 x^1 坐标即得所需的 $(x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^{n-k})$ 。□

一旦得到局部标准形，积分流形即为 y 坐标的水平集，并可粘合为极大积分子流形。

10.3.3 微分形式的对偶表述

k 维分布 Δ 亦可由其湮没子等价描述：存在 $n - k$ 个处处线性无关的 1-形式 $\omega^{k+1}, \dots, \omega^n$ ，使得

$$\Delta_p = \bigcap_{\alpha=k+1}^n \ker \omega^\alpha|_p$$

在此语言下，对合条件转化为外导数的条件：

$$d\omega^\alpha \equiv 0 \pmod{\{\omega^{k+1}, \dots, \omega^n\}} \quad \forall \alpha$$

即存在 1-形式 θ_β^α 使 $d\omega^\alpha = \sum_\beta \omega^\beta \wedge \theta_\beta^\alpha$ 。这意味着由 ω^α 生成的理想在外微分下封闭。Frobenius 定理则断言，这样的微分理想局部由恰当 1-形式生成，即存在坐标 y^α 使 $\omega^\alpha = \sum a_\beta^\alpha dy^\beta$ 。

11 张量场与微分形式

11.1 (r, s) 型张量场

在点 $p \in M$ 处，切空间 $T_p M$ 及其对偶 $T_p^* M$ 生成张量积空间

$$\mathcal{T}^{(r,s)}(T_p M) = \underbrace{T_p M \otimes \dots \otimes T_p M}_r \otimes \underbrace{T_p^* M \otimes \dots \otimes T_p^* M}_s$$

(r, s) 型张量场是该丛的光滑截面。

在局部坐标 $\{x^i\}$ 下，张量场 T 写为

$$T = T_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} \partial_{i_1} \otimes \dots \otimes \partial_{i_r} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s}$$

坐标变换 $\tilde{x} = \tilde{x}(x)$ 下，分量按以下规律变换：

$$\tilde{T}_{b_1 \dots b_s}^{a_1 \dots a_r} = \frac{\partial \tilde{x}^{a_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial \tilde{x}^{a_r}}{\partial x^{i_r}} \cdot \frac{\partial x^{j_1}}{\partial \tilde{x}^{b_1}} \dots \frac{\partial x^{j_s}}{\partial \tilde{x}^{b_s}} T_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r}$$

重要特例：

- $(0,0)$: 光滑函数。
- $(1,0)$: 向量场。
- $(0,1)$: 1-形式 (余切向量场)。
- $(0,2)$: 二阶协变张量, 例如黎曼度规 $g = g_{ij}dx^i \otimes dx^j$ 。
- $(1,1)$: 切丛的自同态。
- $(0,s)$: s 阶协变张量; 其中全反对称者即为**微分形式**。

11.2 微分形式作为 $(0,s)$ 型反对称张量

微分 s -形式是指全反对称的 $(0,s)$ 型张量场 ω :

$$\omega_{i_{\pi(1)} \dots i_{\pi(s)}} = \text{sgn}(\pi) \omega_{i_1 \dots i_s}$$

对任意置换 π 。 M 上光滑 s -形式的空间记作 $\Omega^s(M)$ 。

在坐标下, 用楔积 $\wedge$ 表示为

$$\omega = \frac{1}{s!} \omega_{i_1 \dots i_s} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s} = \sum_{i_1 < \dots < i_s} \omega_{i_1 \dots i_s} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}$$

楔积满足分级交换律: $\alpha \wedge \beta = (-1)^{\deg \alpha \deg \beta} \beta \wedge \alpha$ 。

11.3 外微分

存在唯一的一族映射 $d: \Omega^s(M) \rightarrow \Omega^{s+1}(M)$ 满足:

1. d 是 $\mathbb{R}$ -线性的。
2. 对函数 f , df 是通常的微分。
3. $d^2 = 0$ (幂零性)。
4. $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge d\beta$ (分级 Leibniz 法则)。

在坐标下, 对 $\omega = \frac{1}{s!} \omega_{i_1 \dots i_s} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}$,

$$d\omega = \frac{1}{s!} \partial_j \omega_{i_1 \dots i_s} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_s}$$

微分形式是定向流形上自然的被积对象。它们通过 Cartan 魔术公式与李导数联系:

$$\mathcal{L}_X = i_X \circ d + d \circ i_X$$

12 Stokes 定理

Stokes 定理是微分几何的基本积分定理。我们先回顾必要的基础概念: 带边流形、定向以及单位分解。

12.1 带边流形

带边光滑 n 维流形是指一个 Hausdorff、第二可数的空间 M , 其局部模型为半空间 $\mathbb{H}^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n \geq 0\}$ 中的开集。被映射到超平面 $\{x^n = 0\}$ 的点构成**边界** ∂M , 它是一个无边的 $(n-1)$ 维流形。内部 $\text{Int } M = M \setminus \partial M$ 是通常的 n 维流形。

12.2 流形的定向与边界的诱导定向

M 的一个**定向**是在每点切空间上连续指定一个定向, 等价于一个处处非零的 n -形式 $\Omega \in \Omega^n(M)$ 。对于定向的带边流形, 边界 ∂M 通过“外法向优先”的约定赋予**诱导定向**: $T_p \partial M$ 的基 $(v_1, \dots, v_{n-1})$ 是正定向的, 当且仅当 $(n_{\text{out}}, v_1, \dots, v_{n-1})$ 是 $T_p M$ 的正定向基, 其中 n_{out} 是朝外的法向量。在 $M = \{x^n \leq 0\}$ 且标准定向为 $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ 的坐标下, 外法向为 $-\partial/\partial x^n$, $\partial M = \{x^n = 0\}$ 上的诱导定向为 $(-1)^n dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}$ 。

12.3 单位分解

光滑流形（可以带边）允许从属于任意开覆盖的光滑单位分解。确切地说，给定开覆盖 $\{U_\alpha\}$ ，存在局部有限的光滑函数族 $\{\rho_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ ，满足 $0 \leq \rho_i \leq 1$ ， $\text{supp } \rho_i \subset U_{\alpha(i)}$ ，且 $\sum_i \rho_i = 1$ 。这一工具使我们能将整体问题分解为局部问题。

12.4 Stokes 定理的陈述

定理 12.1. 设 M 为 n 维光滑定向带边流形， ∂M 为其边界， $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$ 为具有紧致支撑的 $(n-1)$ -形式。则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \iota^* \omega$$

其中 $\iota: \partial M \hookrightarrow M$ 为包含映射， ∂M 带有诱导定向。

12.5 Stokes 定理的证明

我们采用标准的单位分解论证。

证明. 设 $\{U_\alpha\}$ 为 M 的局部有限图册，其中每个 U_α 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，或 $\mathbb{H}^n$ 中的开集。令 $\{\rho_\alpha\}$ 为从属于此覆盖的光滑单位分解。由线性性，

$$\int_M d\omega = \sum_\alpha \int_M d(\rho_\alpha \omega), \quad \int_{\partial M} \iota^* \omega = \sum_\alpha \int_{\partial M} \iota^*(\rho_\alpha \omega)$$

由于每项 $\rho_\alpha \omega$ 紧致支撑于单个坐标邻域内，只需对支撑在坐标域 U 内的 $(n-1)$ -形式 η 证明定理。

情形 1: U 为内部坐标图（微分同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集）。在坐标 $x^1, \dots, x^n$

下, 将 η 写为

$$\eta = \sum_{j=1}^n \eta_j dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^n$$

其中 η_j 为在 $\mathbb{R}^n$ 中具有紧致支撑的光滑函数。则

$$d\eta = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \eta_j}{\partial x^j} (-1)^{j-1} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上积分:

$$\int_{\mathbb{R}^n} d\eta = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \eta_j}{\partial x^j} dx^1 \cdots dx^n$$

对每个固定的 j , 由 Fubini 定理先沿 x^j 方向积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \eta_j}{\partial x^j} dx^j = \lim_{t \rightarrow \infty} \eta_j(\dots, t, \dots) - \lim_{t \rightarrow -\infty} \eta_j(\dots, t, \dots) = 0$$

因为 η_j 具有紧致支撑。故 $\int_U d\eta = 0$ 。另一方面 $U \cap \partial M = \emptyset$, 右端 $\int_{\partial M} \iota^* \eta$ 亦为零。等式成立。

情形 2: U 为边界坐标图(微分同胚于 $\mathbb{H}^n$ 中的开集)。在坐标下 $U \subset \mathbb{H}^n$, $x^n \geq 0$, 且 ∂M 对应于超平面 $\{x^n = 0\}$ 。如前写出 η 。则

$$\int_{\mathbb{H}^n} d\eta = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial \eta_j}{\partial x^j} dx^1 \cdots dx^n$$

对于 $j = 1, \dots, n-1$, 沿 x^j 从 $-\infty$ 到 ∞ 的积分再次因紧致支撑而为零。对 $j = n$, 沿 $x^n \in [0, \infty)$ 积分:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\partial \eta_n}{\partial x^n} dx^n &= \eta_n(x^1, \dots, x^{n-1}, \infty) - \eta_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) \\ &= -\eta_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) \end{aligned}$$

该项对积分的贡献为

$$\begin{aligned} & -(-1)^{n-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \eta_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1} \\ & = (-1)^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \eta_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1} \end{aligned}$$

现考虑边界 $\{x^n = 0\}$ 上的拉回 $\iota^*\eta$ 。由于 $\iota^*dx^n = d(x^n \circ \iota) = 0$ ，仅 $j = n$ 的项存活：

$$\iota^*\eta = \eta_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}$$

为在诱导定向下对 ∂M 积分，需注意在此坐标下内部为 $x^n > 0$ ，外法向为 $-\partial/\partial x^n$ 。 $\{x^n = 0\}$ 上的诱导定向，由将外法向作为体积形式 $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ 的第一个变量得到：

$$\iota_{\text{induced}}^* \left(\frac{\partial}{\partial x^n} \lrcorner (dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n) \right) = (-1)^{n-1} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}$$

仔细匹配符号后（或采用边界定向为 $(-1)^n dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}$ 的标准约定），可得

$$\int_{\partial M \cap U} \iota^*\eta = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \eta_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \cdots dx^{n-1}$$

因此局部结果匹配：

$$\int_U d\eta = \int_{\partial M \cap U} \iota^*\eta$$

最后，利用单位分解将所有局部结果求和，即得整体等式：

$$\int_M d\omega = \sum_{\alpha} \int_{U_{\alpha}} d(\rho_{\alpha}\omega) = \sum_{\alpha} \int_{\partial M \cap U_{\alpha}} \iota^*(\rho_{\alpha}\omega) = \int_{\partial M} \iota^*\omega$$

□

13 黎曼流形的定义

一个黎曼流形是二元组 (M, g) ，其中：

- M 是 n 维光滑微分流形；
- g 是 M 上的**黎曼度量**，即一个光滑的对称正定二阶协变张量场。

在局部坐标 $(U; x^1, \dots, x^n)$ 下，度量分量为：

$$g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right)$$

且矩阵 (g_{ij}) 正定。

13.1 黎曼体积形式

13.1.1 正则曲面的面积微元

设正则曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 有参数化 $\mathbf{r}(u, v)$ ，第一基本形式为：

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$$

其中：

$$E = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u \rangle, \quad F = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v \rangle, \quad G = \langle \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v \rangle$$

面积微元为：

$$dA = \sqrt{EG - F^2} du dv = \sqrt{\det(g_{ij})} du dv$$

13.1.2 n 维黎曼体积形式

在 n 维黎曼流形 (M, g) 上，局部坐标下的体积微元为：

$$dV_g = \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n$$

这是 M 上的一个整体定义的 n -形式，称为**黎曼体积形式**。

13.2 Levi-Civita 联络

13.2.1 定义

Levi-Civita 联络是 M 上唯一的仿射联络 ∇ ，满足：

1. 度量兼容性: $\nabla_X g = 0$, 即

$$X\langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle$$

2. 无挠性: $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$

13.2.2 Christoffel 符号的定义

在局部坐标下, 定义:

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k$$

其中 Γ_{ij}^k 称为**第二类 Christoffel 符号**。

13.2.3 Christoffel 符号的推导

设 $g_{ij} = \langle \partial_i, \partial_j \rangle$, 且 g^{ij} 为 (g_{ij}) 的逆矩阵, 即:

$$\sum_{k=1}^n g^{ik} g_{kj} = \delta_j^i$$

由度量兼容性, 对 $\partial_k g_{ij}$ 展开:

$$\partial_k g_{ij} = \langle \nabla_{\partial_k} \partial_i, \partial_j \rangle + \langle \partial_i, \nabla_{\partial_k} \partial_j \rangle$$

代入 $\nabla_{\partial_k} \partial_i = \Gamma_{ki}^l \partial_l$, 得:

$$\partial_k g_{ij} = \sum_{l=1}^n \Gamma_{ki}^l g_{lj} + \sum_{l=1}^n \Gamma_{kj}^l g_{il}$$

同理, 循环置换指标 (i, j, k) 得三个方程:

$$\partial_k g_{ij} = \sum_l \Gamma_{ki}^l g_{lj} + \sum_l \Gamma_{kj}^l g_{il} \quad (1)$$

$$\partial_j g_{ik} = \sum_l \Gamma_{ji}^l g_{lk} + \sum_l \Gamma_{jk}^l g_{il} \quad (2)$$

$$\partial_i g_{jk} = \sum_l \Gamma_{ij}^l g_{lk} + \sum_l \Gamma_{ik}^l g_{jl} \quad (3)$$

计算 (2) + (3) - (1)，并利用对称性 $\Gamma_{ij}^l = \Gamma_{ji}^l$ 和 $g_{ij} = g_{ji}$ ：

$$\begin{aligned}\partial_j g_{ik} + \partial_i g_{jk} - \partial_k g_{ij} &= \sum_l \Gamma_{ji}^l g_{lk} + \sum_l \Gamma_{jk}^l g_{il} \\ &\quad + \sum_l \Gamma_{ij}^l g_{lk} + \sum_l \Gamma_{ik}^l g_{jl} \\ &\quad - \sum_l \Gamma_{ki}^l g_{lj} - \sum_l \Gamma_{kj}^l g_{il}\end{aligned}$$

利用对称性 $\Gamma_{ji}^l = \Gamma_{ij}^l$, $\Gamma_{ki}^l = \Gamma_{ik}^l$, $\Gamma_{kj}^l = \Gamma_{jk}^l$, 合并同类项得：

$$\partial_j g_{ik} + \partial_i g_{jk} - \partial_k g_{ij} = 2 \sum_l \Gamma_{ij}^l g_{lk}$$

现在两边乘以逆度量 g^{km} （即对 k 求和）：

$$\sum_{k=1}^n g^{km} (\partial_j g_{ik} + \partial_i g_{jk} - \partial_k g_{ij}) = 2 \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n g^{km} \Gamma_{ij}^l g_{lk}$$

由于 $\sum_{k=1}^n g^{km} g_{lk} = \delta_l^m$ ，右边化简为：

$$2 \sum_{l=1}^n \Gamma_{ij}^l \delta_l^m = 2 \Gamma_{ij}^m$$

因此得到：

$$\Gamma_{ij}^m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n g^{mk} (\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij})$$

13.2.4 爱因斯坦求和约定写法

通常省略求和号，写成：

$$\Gamma_{ij}^m = \frac{1}{2} g^{mk} (\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij})$$

其中 k 为哑指标（从 1 到 n 求和）， m 为自由指标。

13.2.5 第一类 Christoffel 符号

定义为：

$$\Gamma_{ijk} = \frac{1}{2} (\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij})$$

则第二类与第一类的关系为：

$$\Gamma_{ij}^m = \sum_{k=1}^n g^{mk} \Gamma_{ijk}$$

13.3 黎曼曲率张量

13.3.1 定义

对向量场 X, Y, Z ，黎曼曲率张量定义为：

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$$

在局部坐标 ∂_i 下，分量 $R_{ijk}{}^l$ 由下式定义：

$$R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = \sum_{l=1}^n R_{ijk}{}^l \partial_l$$

13.3.2 用 Christoffel 符号显式表达

$$R_{ijk}{}^l = \partial_i \Gamma_{jk}^l - \partial_j \Gamma_{ik}^l + \sum_{m=1}^n \Gamma_{jk}^m \Gamma_{im}^l - \sum_{m=1}^n \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l$$

爱因斯坦求和约定写法：

$$R_{ijk}{}^l = \partial_i \Gamma_{jk}^l - \partial_j \Gamma_{ik}^l + \Gamma_{jk}^m \Gamma_{im}^l - \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l$$

13.3.3 对称性

1. $R_{ijkl} = -R_{jikl}$ （前两个指标反对称）
2. $R_{ijkl} = -R_{ijlk}$ （后两个指标反对称）
3. $R_{ijkl} = R_{klij}$ （前后两对对称）
4. 第一比安基恒等式： $R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0$
5. 第二比安基恒等式： $\nabla_m R_{ijkl} + \nabla_i R_{jmkl} + \nabla_j R_{mikl} = 0$

13.4 Poincaré-Hopf 定理

13.4.1 定理陈述

设 M 是紧致无边界的可微流形, V 是 M 上具有有限个孤立零点的光滑向量场, 则:

$$\sum_{p \in \text{Zero}(V)} \text{ind}_p(V) = \chi(M)$$

其中 $\text{ind}_p(V)$ 是 V 在零点 p 处的指标, $\chi(M)$ 是欧拉示性数。

13.4.2 指标定义

在零点 p 附近取小球面 S^{n-1} , 映射

$$\frac{V}{\|V\|} : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$$

的拓扑度即为 $\text{ind}_p(V)$ 。

13.4.3 推论

若 $\chi(M) \neq 0$, 则 M 上不存在处处非零的光滑向量场 (毛球定理)。

13.5 Gauss-Bonnet-Chern 定理

13.5.1 定理陈述

设 M 是 n 维紧致黎曼流形 (n 为偶数), Ω 是曲率形式矩阵, Pf 为 Pfaffian, 则:

$$\int_M \text{Pf}(\Omega) = (2\pi)^{n/2} \chi(M)$$

13.5.2 陈省身内蕴证明概要

Step 1: 单位切丛 考虑单位切丛 $SM = \{(p, v) \mid p \in M, v \in T_p M, \|v\| = 1\}$, 投影 $\pi : SM \rightarrow M$ 。

Step 2: 构造超渡形式在 SM 上构造一个 $(n-1)$ -形式 Π , 使得:

$$d\Pi = \pi^*(\text{Pf}(\Omega))$$

且在每一纤维 S^{n-1} 上, Π 的积分给出欧拉类。

Step 3: 应用 Stokes 定理选取具有孤立零点的单位向量场 V , 挖去零点邻域后应用 Stokes 定理:

$$\int_M \text{Pf}(\Omega) = \sum_{p \in \text{Zero}(V)} \int_{\partial B_\varepsilon(p)} \Pi$$

Step 4: 局部指标计算每个边界积分等于该零点处的向量场指标:

$$\int_{\partial B_\varepsilon(p)} \Pi = (2\pi)^{n/2} \text{ind}_p(V)$$

Step 5: Poincaré-Hopf 定理

$$\int_M \text{Pf}(\Omega) = (2\pi)^{n/2} \sum_p \text{ind}_p(V) = (2\pi)^{n/2} \chi(M)$$

证明完毕。

13.5.3 二维特例

当 $n = 2$ 时, $\text{Pf}(\Omega) = \frac{1}{2\pi} K dA$, 还原为经典 Gauss-Bonnet 定理:

$$\int_M K dA = 2\pi \chi(M)$$